密级★保密期限　　任务书编号：

专项科研课题任务书

所属链/群/专题：

项目组长单位：国家国防科技工业局安全工程技术与合作交流中心

课题名称：大模型总体框架设计与发展规划研究

承研单位：国家国防科技工业局安全工程技术与合作交流中心

课题负责人：

联系电话：

研究周期：2025 年 6 月-2027 年 9 月

编制日期：2025 年 8 月 29 日

国家国防科工局制

填写说明

1.项目组长单位、承研单位：填写工商注册法人单位全称并加盖公章，若项目组长单位、承研单位为同一单位，仅加盖一次公章。

2.密级：根据保密相关规定，确定项目密级和保密期限。

3.任务书编号：L/Q/Z：链式攻关 L/群式攻关 Q/专题攻关 Z；XXXAA：XXX 为所属领域/主题/专题名称首字母，AA 是规划项目编号，原则上按实施方案中明确的项目顺序依次排序，依此类推；BBB：课题编号，原则上按规划实施方案中课题顺序依次排序，如 001、002 等；RWS202Y：任务书+签订年份。

4.研究周期：开展实质性研究工作至课题完成结题验收的时间，如 2025 年 1 月~2026 年 12 月。

5.编制日期：如 2025 年 1 月 1 日。

6.正文格式：仿宋 GB_2312，四号；一级标题格式：黑体，3 号；二级标题格式：楷体 GB_2312，四号；三级标题格式：仿宋 GB_2312，四号，加粗；图题、表题格式：黑体，小四，居中。首行缩进 2 字符，行距为固定值 25 磅。

7.打印要求：打印后胶装，附白色封面。

目 录

1课题概述.....1
1.1 任务书编制依据.....1
1.2 课题概况.....1
2 课题研究内容与关键技术.....6
2.1 研究目标.....6
2.2 研究内容.....7
2.3 关键技术.....20
3 技术方案及技术途径.....23
3.1 总体技术方案.....23
3.2 技术途径.....25
4 技术指标.....69
4.1 HZY 专业大模型总体框架设计研究.....69
4.2 HZY 专业大模型发展规划研究.....70
5 成果形式及鉴定验收方式.....71
6 资质能力、技术基础及配套条件.....74
6.1 资质能力.....74
6.2 已有技术基础.....74
6.3 软硬件条件.....75
6.4 分工与协作.....75
6.5 研究队伍.....77
7 研究周期及里程碑节点.....78
7.1 研究周期及进度安排.....78
7.2 里程碑节点.....79
8 总经费预算.....81
8.1 总经费及其构成.....81
8.2 经费分解.....84
8.3 按研究内容的经费预算表.....89
8.4 年度经费分解表.....90

9 风险分析.....90
10 成果推广应用分析.....91
11 知识产权分析.....92

1 课题概述

1.1 任务书编制依据

国家国防科技工业局安全工程技术与合作交流中心根据《关于印发xxx的通知》（科工五司〔2025〕xx号），组织编制“xx专题攻关—HZY专业大模型”中**大模型总体框架设计与发展规划研究**课题任务书，本课题的主要研究内容如下：

（1）HZY专业大模型总体框架设计研究：重点开展适配HZY领域需求的专业大模型架构体系研究，明确技术架构、功能模块、数据交互逻辑等核心要素，形成可落地的总体框架方案；

（2）HZY专业大模型发展规划研究：结合行业发展现状与技术趋势，研究产业层面的战略布局、资源配置、实施路径等关键问题，构建针对性的发展规划体系。

1.2 课题概况

HZY专业大模型专题是国家面向HZY行业智能化转型和高质量发展需求而设立的新兴及交叉技术专题之一，旨在围绕专业语料库构建、领域模型优化与应用示范验证三大方向，研建涵盖“数据+算力+模型+场景”四要素的HZY专业大模型，有效赋能HZY行业的安全治理、科技创新与产业升级，促进HZY行业的高质量发展。

专题总体架构如图1所示，共设三个研究方向6个一级课题，分别承担不同环节的技术攻关任务。

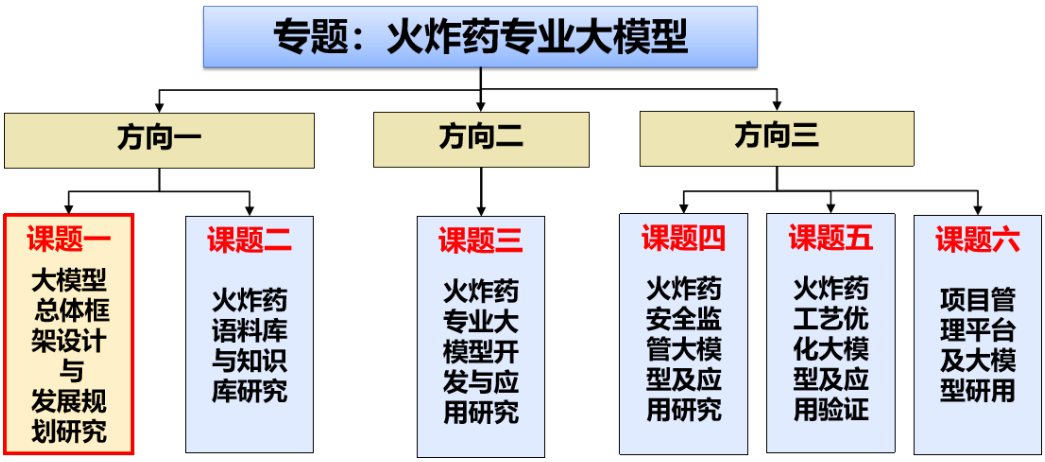

图 1.HZY 专业大模型专题任务体系

本课题**大模型总体框架设计与发展规划研究**为专题中的课题一，承担专题顶层架构设计、发展路径规划、以及课题指导协调等核心职责，是引导专题中其余 5 个课题协同推进的统领性课题。

本课题将系统梳理专题中语料资源构建、专业模型研发、行业应用落地等各类任务间的关联关系，明晰各课题的研究边界、技术接口、模型选型要求等，形成任务间可协同、成果间可集成的工程组织模式。同时，本课题还将牵头制定贯穿知识治理、模型开发、应用验证等链条的标准规范与技术需求，为专题项目实施提供执行依据。在此基础上，构建支撑短期落地、中长期发展的分阶段发展路径，为行业持续迭代升级提供理论基础与参考。

本课题下设 **HZY 专业大模型总体框架设计研究**和 **HZY 专业大模型发展规划研究两个**二级课题，分别面向当前专题实施和未来发展规划展开，贯穿于模型构建的全周期与专题协同的全过程。

1.2.1 研究背景

（1）政策驱动下的大模型系统化部署需求加速

在全球新一轮科技革命与产业变革的推动下，人工智能，尤其是大模型技术，正逐步成为构建未来产业智能基础设施的核心技术。国务院

2025 年发布的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》明确指出，要“推动人工智能与重点行业深度融合”，强调构建“行业专用模型与智能服务系统”，并从系统规划、安全可控、场景落地等多个维度提出具体要求。政策层面的持续引导，促使大模型从通用探索阶段迈入任务导向、落地驱动的行业化深化阶段，亟需以系统性方法推进与重点行业的深度耦合与协同演进。

（2）HZY 行业智能化转型的关键挑战亟待系统性技术突破

HZY 行业作为国家安全与科技自主的重要战略支柱，具有“高风险、高复杂度、高敏感性”的典型特征，涉及 DZZY、HHZY、TJJ、FSY 与 HGYJ 五大专业方向，覆盖设计、合成、加工、测试、储运、退役等全生命周期环节。HZY 行业长期依赖专家经验与非结构化文献积累，智能化水平整体滞后，主要表现在以下四个方面：

第一，知识碎片化与经验难以结构化表达。行业知识分散于操作规程、事故报告、实验记录等非结构化文本中，隐性经验主导的知识表达缺乏统一编码与语义抽取机制，难以支撑模型学习与知识推理。

第二，安全监管能力滞后。面对 HZY 产线高风险、高动态性的运行特征以及高保密性限制，传统安全监管多依赖规则引擎与静态监控，难以支持实时态势识别、动态监测分析与智能应急响应，造成事故预警与干预能力严重不足。

第三，工艺优化策略迁移难。HZY 产品研制涉及多变量耦合、多工艺工序与高试错成本，传统工艺优化依赖反复实验，周期长、代价高、策略通用性差，无法满足智能制造升级与高效协同需求。

第四，项目管理割裂、协同效率低。专项项目管理涉及范围广、涉密程度高，通常涉及跨部门、跨系统、跨阶段任务协同，当前信息链条存在数据割裂、接口不兼容、系统封闭等问题，制约智能管理与一体化

调度落地。

当前国内虽有“紫东太初”、“盘古”、“化工大模型”、“机器人化学家”等多种场景大模型，但多聚焦通用场景与通用语言理解，尚未形成具备 HZY 行业深度适配能力的专属模型，尤其在场景落地能力方面仍存在显著空白。

以上挑战揭示出 HZY 行业智能化转型不能依赖局部升级与单点优化，需构建一个面向多场景、多任务的行业级大模型智能体系，以支持知识融合、逻辑推理、复杂任务执行与跨模态协同等任务。

（3）大模型正在成为推动 HZY 行业智能化升级的重要引擎

相较于传统专家系统和一般人工智能模型，大模型具备统一处理不同类型信息、理解复杂语境和迁移应用能力，能够更有效支撑 HZY 等高复杂度行业中的知识密集型任务。大模型正在为 HZY 行业解决难题、提升效率提供新的可能。首先，大模型能够支持知识显性化、成体系化建模，实现专家经验到知识图谱的系统迁移；其次，融合多模态数据进行因果推理、关联关系重构与决策模拟；第三，通过强化学习与反馈优化形成“自学习型”模型，支持复杂工艺动态调整与故障自适应响应；第四，具备可部署、可集成、可控的工业工程属性。

（4）本课题承担 HZY 专业大模型研建的统筹工作

HZY 行业任务复杂、流程紧密，大模型应用需关注整体协同，而非仅解决单点问题。本课题作为 HZY 专业大模型专题中的总体设计与统筹课题，正是围绕这一核心挑战而设立。本课题将聚焦于从行业实际出发，构建“知识—模型—应用”三维协同机制，统筹设计面向专业知识问答、安全监管、工艺优化、项目管理等不同场景任务的分层模型架构与阶段性能力发展路径，制定模型构建、知识治理、平台部署等关键技术规范与标准，构建支撑短期试点、中期演化的能力建设方案，促进 HZY 专业

大模型从技术潜力向产业价值转化。

1.2.2 研究目的

针对 HZY 专业大模型专题的总体设计与发展引导任务，需深化对行业在智能化转型中面临的顶层统筹缺位、技术路径不清、跨课题协同难度大等系统性需求的理解，实现辅助专题攻关由机械化向数字化突破的跨越，支撑专题中各课题的协同组织与有效实施，促进“专业语料构建、知识融合、模型开发、应用验证”等任务难点得到有组织、成体系的解决，并形成专题全局性规划。

预期应用成效主要包括，指导 HZY 专业大模型专题的顺利实施，形成 HZY 行业中长期“发展需求—发展目标—发展路线”相关成果，支撑 HZY 专业大模型专题（二期）规划与立项。

1.2.3 必要性分析

HZY 专业大模型专题作为支撑 HZY 行业智能化转型的新兴及交叉技术类研究任务，聚焦“专业语料库构建、领域模型优化、应用示范验证”三大方向，设置了 6 个一级课题。本课题作为其中唯一的总体统领课题，承担专题顶层架构设计、标准规范制定、子课题任务衔接、以及发展规划研究等关键职责，其研究成果直接关系到其余 5 个实施类课题的研究范围、模型选型、能力边界、资源分配及成果协同，是推动整个专题实施的有效抓手。因此，本课题的设立不仅具有明确的工程任务导向，更承载着支撑专题高效组织实施的战略使命。本课题研究必要性分类概况如下：

（1）构建统筹引导机制，破解专题协同难题

专题的 6 个课题涉及语料库与知识库研究、专业知识问答模型研发、安全监管、工艺优化、项目管理多场景应用等，各课题技术基础、实施单位、研究目标差异较大，缺乏统一的顶层逻辑指引。在无统一规划与

标准约束的情况下，容易出现课题间接口不清、任务重叠、模型架构分裂、成果难以集成等问题，影响专题整体实施质量与进度。为实现专题系统化推进，必须设立一个统筹性课题，明确专题各子课题的边界划分、任务体系与成果衔接关系。课题一的实施将致力于解决当前 HZY 专业大模型体系构建中“缺乏顶层引导、标准不足、接口割裂”的问题，建立统一的任务牵引机制与规划执行体系，是保障专题有序实施的基础支撑。

（2）建立知识治理规范，打通技术转化障碍

HZY 行业知识结构复杂、数据来源多样、安全容错率极低，通用大模型在该类行业的适配能力严重不足。缺乏统一的知识标注规范与语料治理规范将难以保障成果的一致性、可复用性与可扩展性。课题一将系统研究面向 HZY 专业大模型的知识治理方法，构建 HZY 行业语料标注标准和数据治理全环节作业流程标准规范，有效支撑后续课题在一致规范下高质量推进，提升专题整体可控性与成果可信。

（3）规划发展路径策略，引领技术升级方向

面对全球智能化加速发展趋势，HZY 行业也正处于由“专家经验驱动”向“模型智能辅助决策”的关键转型期，亟需形成一套具备战略引导能力的发展路径规划与技术发展框架。本课题将分析行业发展需求、结合行业发展逻辑与技术演进趋势，提出可落地的中长期发展策略，作为引领专题后续各课题持续推进的参考依据。

2 课题研究内容与关键技术

2.1 研究目标

围绕 HZY 专业大模型专题的总体研制需求，针对顶层统筹缺位、标准规范缺失以及发展路径不清等问题，通过开展大模型总体框架设计和发展规划研究，突破面向场景的 HZY 专业大模型分层架构设计技术、多模态语料体系化标注规范构建技术、以及 HZY 专业大模型未来发展系统

分析技术三项核心瓶颈，形成课题实施方案、实施纲要、作业流程规范、语料标注标准、需求分析报告、发展路线图等成果，支撑专题内其余 5 个课题的任务协同、模型选型与集成落地，为 HZY 行业构建安全可信、专业适配、可持续演进的行业大模型提供理论支撑。

2.2 研究内容

通过开展 HZY 专业大模型总体框架设计研究与 HZY 专业大模型发展规划研究两大核心任务（图 2），为大模型专题 5 个实施类课题提供统一的顶层设计指引、标准规范约束与协同实施机制，夯实专题协同推进的技术基础与组织基础。

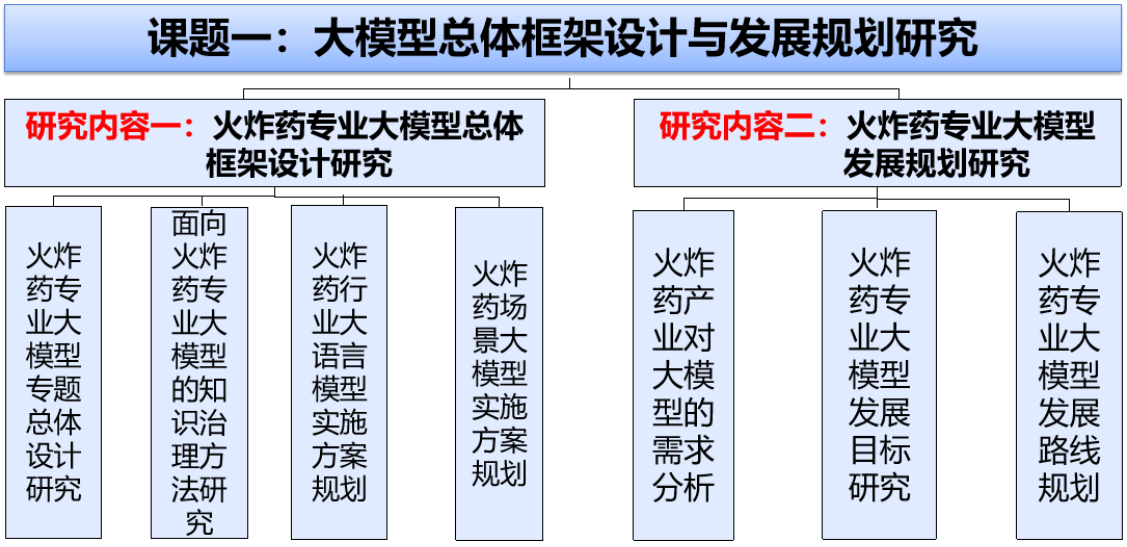

图 2.大模型总体框架设计与发展规划研究内容架构

研究内容架构如图 2 所示，**HZY 专业大模型总体框架设计研究**细分为 HZY 专业大模型专题总体设计研究、面向 HZY 专业大模型的知识治理方法研究、HZY 行业大语言模型实施方案规划、HZY 场景大模型实施方案规划 4 个子课题。通过设计体化架构，实现通用大模型能力与行业特性的有机融合，制定专题中三个方向共 6 个课题之间的研究边界，阐明各课题的协调机制与数据交互接口、以及与其他链群的关系。

HZY 专业大模型发展规划研究则细分为 HZY 产业对大模型的需求分

析、HZY 专业大模型发展目标研究与 HZY 专业大模型发展路线规划 3 个子课题，以需求定目标、以目标建路线，确保技术演进与行业需求动态匹配。

2.2.1 HZY 专业大模型总体框架设计研究

HZY 行业知识的高度专业化与碎片化特征、多源异构数据的治理困境、以及通用大模型在垂直场景中的适配性不足，已成为制约行业智能化升级的核心瓶颈。HZY 专业大模型专题横跨语料知识治理、模型开发、场景应用三大方向，涉及 6 个课题并行推进，研究内容覆盖语料库与知识库构建、专业问答行业大模型研制、典型场景模型适配与部署验证等多个维度，链条长、接口多、依赖关系复杂，亟需统一架构设计与技术牵引。缺乏顶层设计将导致各课题成果之间脱节，难以形成高质量的集成应用。

本课题旨在构建面向 HZY 行业复杂需求体系的专业大模型顶层框架，作为整个 HZY 大模型专题的统领性技术支撑任务，通过制定统一的总体架构设计方法、知识治理技术路径、模型构建要求和验证体系标准，形成具有指导性、系统性、可扩展性的专业大模型建设路线图，为专项课题实施提供技术规范与边界约束。研究内容包括四个关键方向：

一是 HZY 专业大模型专题总体设计研究。聚焦于多个课题间的统筹协调与耦合，明确从语料库与知识库构建到 HZY 专业大语言模型研建、再到 HZY 场景大模型研建所涉及的模型协同关系与子课题间数据、接口、模型交互关系，提出模块化分层、场景化集成的技术方案，并制定系统性验证机制，确保模型从设计到应用全链条闭环可控。

二是面向 HZY 专业大模型的知识治理方法研究。构建“标准制定—数据采集—智能标注—模型训练—应用迭代”知识治理流程，输出知识治理规范和语料标注国防标准，为模型预训练与推理提供高质量知识支

撑。

三是 HZY 行业大语言模型实施方案规划。系统分析 HZY 行业大语言模型赋能需求（如科研问答、性能预测、代码生成等），编制 HZY 专业大模型开发与应用研究课题的课题实施方案，为 HZY 专业大模型开发与应用研究课题立项实施提供指导。

四是 HZY 场景大模型实施方案规划。面向安全监管、工艺优化、项目管理等典型业务场景，明确场景模型的建设目标、任务结构与指标体系，并构建以虚实结合、动态反馈为核心的闭环验证方法，保障大模型在高风险复杂业务场景下的可信、安全与高效运行。

2.2.1.1 HZY 专业大模型专题总体设计研究

（1）HZY 行业专业大模型架构设计

针对 HZY 专业大模型研发中存在的系统性顶层设计缺失、领域特性融入不足、跨层级协同衔接不畅、场景落地适配性差以及架构耦合度高、扩展性不足等关键问题，聚焦 HZY 行业专业大模型总体框架设计研究，开展系统性框架构建与优化。通过深度融合 Zachman 框架的多维度视角对行业需求进行精准解构、TOGAF 架构开发方法规范设计流程以确保全链路可控、DoDAF 安全管控理念强化领域适配性，并将模块化分层与场景化集成机制内嵌于总体框架核心，构建基座模型（L0 级）/垂域大语言模型（L1 级）/垂域场景大模型（L2 级）的动态协同体系，突破场景化动态集成等关键技术，实现功能模块的灵活编排与动态组合。

（2）HZY 专业大模型跨课题协同技术研究

针对 HZY 专业大模型研发过程中，各子课题缺乏系统性规划与技术路线指引、协同机制不健全、需求与技术标准衔接脱节等问题，通过明确总体课题的统领地位，梳理语料库建设、专用模型开发、场景应用等课题的核心需求与输出标准，厘清语料库支撑模型训练、通用规范指导

场景应用的联动关系，开展跨课题协同逻辑梳理、子课题约束条款精准制定、研发接口衔接落地等技术研究，确保各课题成果可衔接，为后续架构设计与模型构建奠定统筹基础。

2.2.1.2 面向 HZY 专业大模型的知识治理方法研究

针对 HZY 专业大模型建设中语料治理规范与知识标注标准缺失等核心问题，开展 HZY 知识治理方法研究。明确 HZY 知识的概念与内涵，界定知识与数据、信息的关系，阐述 HZY 知识的定义、构成要素和应用范围，梳理领域内的术语、方法和工具，形成可复用的知识框架。以“标准制定－数据采集－数据标注－模型训练－应用迭代”为核心环节，建立标准化、规范化的治理流程。输出 HZY 领域知识治理规范和语料标注国防标准。基于来源、内容、领域、格式等维度，对 HZY 知识进行全面分类，涵盖实验与理论数据、组成与性能数据、数值与时序数据等，形成多模态知识图谱，服务于不同任务场景下的模型研建与应用。针对数据完整性与安全性难以兼顾、多模态数据对齐与融合不足、缺乏统一治理框架、知识演化更新机制薄弱等痛点，提出跨模态融合、可信计算、持续更新等解决思路，形成可持续演进的知识治理模式。具体研究内容如下：

（1）面向大模型构建的 HZY 知识的定义、构成及应用范围界定研究

通过对 HZY 领域知识的概念界定、构成要素梳理及应用场景适配分析，系统化总结归纳形成结构化、可复用的 HZY 知识体系框架（含知识分类标准、层级关系模型及核心要素清单），不仅明确知识与数据、信息的边界与转化逻辑，更构建兼具理论严谨性与实践指导性的知识基础体系，为后续 HZY 知识治理规范制定、语料加工处理及专业大模型的知识融入与架构设计提供核心理论支撑和方法论依据。

（2）面向大模型构建的 HZY 知识治理框架与流程研究

HZY 知识治理是 HZY 专业大模型研建与应（研）用的数据基础与重要步骤。构建以“标准制定－数据采集－数据标注－模型训练－应用迭代”为核心环节的知识治理方法。通过建立标准化与自动化的治理流程，实现数据采集、清洗、标注、存储与调用的全链条规范化。依托智能化标注平台与多层次校验机制，提升数据加工与知识抽取的效率和准确性。在此基础上，形成高质量的知识资产，推动知识与大模型的闭环协同进化，最终输出 HZY 知识治理规范与语料标注国防标准。

在 HZY 专业大模型专题中，课题二、三、四、五与六均涉及到 HZY 知识治理研究。HZY 知识治理是一套以“标准制定－数据采集－数据标注－模型训练－应用迭代”为核心的完整框架。针对 HZY 领域核心数据，制定模态适配的采集标准与标注规范，覆盖数据采集、清洗与校验全流程，确保数据质量与完整性。通过构建智能化标注平台实现高效自动化处理，支撑向量化知识库构建，赋能大模型训练，促进知识与模型协同进化。基于模型应用场景反馈实现动态迭代，保障可持续演进。

本课题的知识治理框架如图 3 所示，知识治理流程包含知识的采集、清洗和预处理、标注、校验、专家修正等。知识库的建立还需依据专业的标准，包括标注对象的定义、标注维度的设计、标注流程的规范、标注工具的要求、质量控制的标准、知识库的更新和扩展等。知识与模型的协同训练至关重要。知识库能够为大模型提供背景知识和逻辑推理支持，提升模型在复杂任务中的理解与推理能力。通过知识的不断积累和更新，模型的训练质量和效果也会持续提升，从而实现知识和模型之间的闭环协同，最终形成 1 个 HZY 知识治理规范，提交 1 个 HZY 语料标注国防标准。

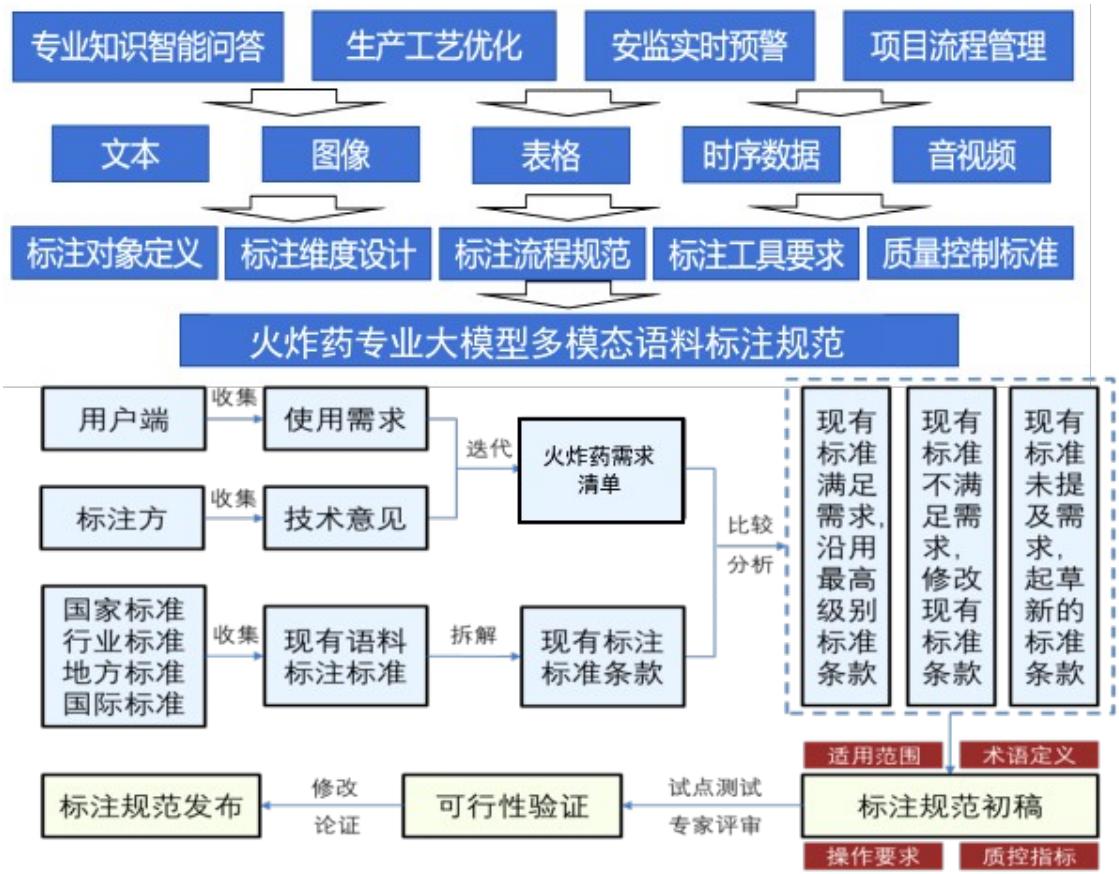

图 3. 知识治理框架

（3）面向大模型训练的 HZY 知识分类、特征梳理研究

从来源、内容、领域和数据格式四个维度对 HZY 知识进行系统分类。数据来源包括实验数据与理论计算数据；数据内容涵盖组成、结构、性能、工艺、安全及环境影响等类型；领域覆盖单质炸药、混合炸药 TJJ、FSY 和 HGYJ；数据格式涉及数值型、文本型、图像型、音频型及时序型。通过构建多模态知识图谱，系统表征不同类型知识之间的内在关联性，为不同应用场景下的专业大模型建设提供高质量训练数据与知识支撑。

HZY 数据是 HZY 知识治理的研究对象。在 HZY 专业大模型专题中，课题二至课题六包含的数据类型，可以按照不同的依据进行划分。按数据来源分类包括，实验数据、理论计算数据。按数据内容分类则更为多

样，包括但不限于：组成类数据、结构类数据、性质性能类数据、测试与表征类数据、合成制备与加工类数据、反应机理类数据、安全类数据、环境影响类数据等。按照领域划分，本专题中的 HZY 知识主要包括 DZZY、HHZY、TJJ、FSY、HGYJ 五大类型。这五类知识主要供课题三的 HZY 专业大模型研建提供训练数据。按照数据格式包括数值型数据、文本型数据、图像型数据、音频数据、时序数据等。在课题二中的知识治理中，主要围绕数值型数据和文本型等数据。在课题四的 HZY 安全监管大模型应用过程中，HZY 知识治理主要涉及的是图像型数据。在课题五的 HZY 工艺优化大模型应用过程中，HZY 知识治理主要包括文本数据和时序数据。

2.2.1.3 HZY 行业大语言模型实施方案规划

专项中课题三 **HZY 专业大模型开发与应用研究**目的，是研建一个 HZY 行业的大语言模型。针对传统大语言模型在处理 HZY 行业专业问答时能力不足且“只言其果、不知其因”的重点问题，围绕 HZY 行业对大语言模型在智能问答、逻辑推理等方面的核心需求，开展语言类大模型赋能需求分析、目标与技术体系设计、性能验证方法、课题实施方案研编等研究，形成指导 **HZY 专业大模型开发与应用研究**课题立项实施的课题实施方案。具体包括以下研究内容：

（1）HZY 行业大语言模型赋能需求分析

通过对 DZZY、HHZY、TJJ、FSY、HGYJ 五大领域任务需求与智能化发展痛点的梳理，分析 HZY 行业大语言模型在科研知识问答、文本生成、工具调用、数学计算、代码编写、评估优化等环节中的赋能需求，形成 HZY 专业大模型赋能需求清单，为目标与技术体系设计提供基础。

（2）HZY 行业大语言模型研建目标与技术体系设计

在需求分析基础上，结合本专题规划实施方案以及本课题的课题定

位，论证 HZY 行业大语言模型开发应实现的研究目标以及主要研究内容架构，提出合理的指标体系架构与预期成效，包括模型的专业性能指标、技术性能指标、平台的运行效率指标等，明确 HZY 行业大语言模型研制应达到的技术指标要求，以及相关可量化的中间成果与应用指标约束，形成大语言模型课题的研究目标与技术体系依据。

（3）HZY 行业大语言模型研建性能验证方法构建

结合目标与技术体系设计结果，以及大模型在知识问答、逻辑推理等具体业务场景中的应用要求，研究并制定模型的性能验证方法，实现 HZY 行业大语言模型从基本赋能需求确定-目标与技术体系设计-性能验证的技术要素确定。

（4）HZY 行业大语言模型课题实施方案研编

在上述研究基础上，系统汇总课题目标、主要研究内容、指标体系与成效、验证方法等技术要素，经专家咨询与迭代优化，形成 **HZY 专业大模型开发与应用研究**课题所依照的课题实施方案，与大模型专题规划实施方案一起作为 **HZY 专业大模型开发与应用研究**课题的上位指导文件。

2.2.1.4 HZY 场景大模型实施方案规划

专项中课题四 **HZY 安全监管大模型及应用研究**、课题五 **HZY 工艺优化大模型及应用验证**、课题六**项目管理平台及大模型研用**目的为研建三个 HZY 行业典型场景大模型。针对安全监管、工艺优化、项目管理场景大模型开发及应用验证所面临的重点问题，围绕 HZY 安全监管大模型、HZY 工艺优化大模型、专项项目管理大模型的研制与工程应用需求，开展安全监管大模型、工艺优化大模型、项目管理大模型开发与验证所需的目标体系、任务框架、指标体系与成效、场景应用验证方法论证，形成指导三个场景大模型课题立项实施的课题实施方案。解决专业大模型在 HZY 领域复杂业务环境中的动态适配、高效迭代与应用落地问题，促

进各场景大模型课题实现通用能力向行业真实业务领域专属能力的演化。具体包括以下内容：

（1）HZY 场景大模型赋能需求分析

通过对安全监管、工艺优化、项目管理三类核心场景为锚点，解构业务流程确立风险感知、参数交互、智能决策等关键能力验证维度，分析大模型在中的赋能需求，形成三类场景模型的需求清单。

（2）**HZY 场景大模型研建**目标与技术体系设计

在需求分析基础上，结合专题规划实施方案与安全监管、工艺优化、项目管理三个场景大模型的课题定位，论证 HZY 行业三个场景大模型的研究目标以及主要研究内容架构，提出合理的指标体系架构与预期成效，包括多模态感知、精准语义理解、智能逻辑推理、多场景自适应能力指标等，分别明确安全监管、工艺优化、项目管理三个场景大模型研制应达到的技术指标要求，以及相关可量化的中间成果与应用指标约束，形成三个场景类大模型课题的研究目标与技术体系依据。

（3）HZY 场景大模型性能验证方法构建

分别结合三个场景类大模型课题各自的研究目标与技术体系设计结果，考虑安全监管大模型、工艺优化大模型、项目管理大模型在安全监管视频分析、工艺/工序流程优化、项目智能化管理等具体业务场景中的应用落地，研究并制定场景模型的应用验证方法，确定场景模型开发与验证所需的技术要素确定。

（4）HZY 场景大模型课题实施方案研编

在上述研究基础上，分别汇总安全监管、工艺优化、项目管理三个场景大模型研建课题的目标、主要研究内容、指标体系与成效、验证方法等技术要素，经专家咨询与迭代优化，分别形成 HZY 安全监管大模型及应用研究课题、HZY 工艺优化大模型及应用验证课题、项目管理平台

及大模型研用课题所依照的课题实施方案，与大模型专题规划实施方案一起作为三个场景大模型研建所依照的上位指导文件。

2.2.2 HZY 专业大模型发展规划研究

在 HZY 行业智能化转型的纵深推进过程中，技术路线的盲目探索与资源投入的低效分散已成为制约行业高质量发展的突出症结。通用人工智能技术的快速迭代虽带来新机遇，但行业普遍面临需求边界模糊、演进路径断裂、阶段目标失焦等系统性挑战——企业或因缺乏科学规划而陷入“为技术而技术”的重复建设，或因短期效益导向忽视长期生态培育，导致大量智能化实践难以从单点试点走向规模化落地。这种路径迷失不仅造成资源内耗，更使行业错失技术变革的战略窗口期，亟需通过前瞻性、系统性的发展规划研究，为专业大模型的行业应用锚定方向、校准节奏、明晰阶梯。

本课题立足产业实际与技术演进规律，聚焦 HZY 专业大模型发展规划研究这一核心命题，旨在解决行业技术发展中缺乏全面统筹的问题，构建一套逻辑严密、动态演进、可操作的发展范式。该研究超越传统线性规划思维，以“需求牵引、目标递进、路径耦合”为原则，将技术发展置于行业发展的动态坐标中，既确保短期能力建设直击痛点，又兼顾长期生态培育的可持续性。通过科学界定技术发展与产业需求的映射关系，为 HZY 领域大模型建设提供兼具战略高度与实操精度的行动纲领。

2.2.2.1 HZY 产业对大模型的需求分析

2.2.2.1 HZY 产业对大模型的发展需求分析

围绕 HZY 产业全寿命周期中对大模型的现实需求与未来发展目标，开展对大模型需求分析与能力规划研究。旨在通过人工智能与大模型技术，推动产业从经验驱动向数据与智能驱动转型，实现设计、研制、生产、供给与使用环节的全链条赋能。研究将采用“5+N”框架，既聚焦于

核心业务流程中 5 个实施类课题所对应的需求，又探索远景深化与前瞻性战略应用，形成系统化、可落地、具备前瞻性的需求蓝图，为后续发展目标制定与技术路径规划提供科学依据。具体研究内容如下：

（1）核心业务流程当期赋能需求分析

分析 HZY 产业在一期专项任务中最为迫切的五大核心业务（课题二至六）流程需求，包括知识体系构建、大语言模型可信与可解释性、安全监管、工艺优化与项目管理。针对知识碎片化、模型幻觉与不可解释、传统安全监管滞后、工艺优化依赖经验、项目管理信息孤岛等痛点，研究提出多模态知识图谱构建、检索增强生成、边缘部署视觉语言模型、智能化工艺优化与全流程项目管理平台等技术路径。通过形成五个专项需求分析报告，明确各类场景的现实挑战、技术要求与实施路径，为大模型在 HZY 产业中的落地应用奠定基础。

（2）核心业务流程赋能远景需求分析

本研究将开展五大核心业务流程需求（课题二至课题六的需求）的深化与延展，提出知识框架、模型能力、安全监管、工艺优化与项目管理的远景规划。研究将推动知识框架由静态知识库升级为动态演进的多模态知识生态系统；推动大模型由单纯数据驱动走向数据+机理双驱动；推动安全监管从单点风险识别转向全局性项目健康诊断；推动工艺优化由辅助决策向自主闭环智能体演进；推动项目管理由高效工具向智慧决策伙伴升级。该部分研究旨在为 HZY 大模型的长期发展提供战略性指引。

（3）前瞻性战略应用需求分析

探索当前规划未覆盖的“N”项高价值应用需求，提出对产业发展具有引领意义的前瞻性方向。主要包括：含能材料与配方的生成式设计，突破传统试错范式，实现从性能指标到分子结构的逆向生成；生产过程与装备的数字孪生，打造虚拟与现实深度融合的安全可控生产环境；高

危品全生命周期供应链管理，构建跨环节、实时、动态的风险评估与应急响应体系；自动化科学发现，推动模型从被动工具向主动科研助手演进；以及装备与工装的生成式设计与标准化，推动行业向模块化、体系化发展。这些战略应用需求将引领 HZY 大模型从单点赋能走向全局性重塑，为产业的长期竞争力与自主创新能力提供支撑。

2.2.2.2 HZY 专业大模型发展目标

在 HZY 行业智能化转型不断深化的背景下，技术探索盲目、资源投入分散已成为制约高质量发展的关键问题。尽管通用人工智能的快速发展带来新机遇，但行业普遍存在需求边界不清、演进路径中断、阶段目标模糊等系统性挑战。部分企业因缺乏科学规划陷入重复建设，或因追求短期效益忽视长期布局，导致智能化应用难以实现规模化落地，错失技术变革的战略窗口期。因此，亟需开展前瞻性、系统性的发展规划研究，为 HZY 专业大模型的建设明确方向、节奏与路径。为破解行业技术发展中“重局部、轻全局”的困境，本课题聚焦发展规划核心问题，构建逻辑严密、动态演进、可实施的发展范式，提出以“需求牵引、路径耦合、目标递进”为原则的规划思路，科学描绘 HZY 专业大模型的发展路径，为行业提供兼具战略高度与实践指导价值的技术行动纲领。

本研究内容将发展目标划分为两个紧密衔接的方向，逐步形成贯穿短期突破、中长期提升的完整路径。制定短期、中期两个阶段的发展目标框架：短期（2027 年），完成行业知识底座建设和典型应用原型，确保大模型具备可用性和示范性；中期（2030 年），推动模型与核心业务系统的深度融合，形成一批可推广的行业解决方案，实现从“点”到“面”的应用扩展。为保证目标的落地性，本课题还将设计一套可验证、可调整的里程碑体系，对技术进展、应用效果与产业成熟度进行动态协同和闭环管理。

通过以上两个阶段的协同推进，HZY 专业大模型的发展目标不仅聚焦于解决当前实际问题，更着眼于中长期的系统化升级与战略引领，最终形成一条“当前可用—中期可扩展—长期可引领”的发展路径，为产业转型升级提供持续的智能驱动力。

2.2.2.3 HZY 专业大模型发展路线规划

为破解 HZY 行业大模型技术发展路径不清、目标阶段不明、应用落地缺乏系统统筹等深层问题，本课题围绕“发展规划”这一核心任务，聚焦专业大模型未来发展的关键问题与阶段演进路径，拟系统开展 HZY 专业大模型发展路线规划研究，明确技术演进逻辑、产业应用方向与中长期战略任务，为后续技术攻关和项目部署提供基础指引与系统支持。

本课题将以“需求牵引、分阶段演进、产学研用协同”为总体思路，围绕行业需求识别、技术发展路线构建以及场景赋能路径设计三方面，系统制定 HZY 专业大模型的发展规划。

（1）需求结构化与映射设计。在已有需求分析成果的基础上，进一步细化并结构化行业应用需求。通过专家咨询、典型场景调研与系统化归纳，形成覆盖科研、工艺、安全监管与项目管理等核心领域的需求清单，识别制约大模型实用化的主要瓶颈环节，并提炼出共性与差异化需求。基于此，构建“需求—能力”映射框架，明确各类需求对应的大模型关键能力，为后续阶段的研发方向提供精准指引。

（2）分阶段技术发展路径。面向 2030 年发展目标，提出“筑基—强能”的双层推进策略。第一阶段（筑基），重点完成知识图谱、可信性增强、多模态理解等基础能力建设，输出原型系统与示范应用；第二阶段（强能），在前期成果基础上，推动模型与业务深度耦合，实现跨场景迁移、闭环优化与生态化部署。研究将同时设计动态调整机制，根据政策环境、技术演进和应用反馈，对研发重心进行灵活优化，确保发

展路径具备长期适应性与战略弹性。

（3）场景落地与推广路径。针对行业关键场景，开展差异化的应用路线设计。以智能安全监管、制造工艺优化与项目管理协同为优先突破口，明确场景优先级排序，规划从试点验证到规模化推广的实施机制。具体包括：开展典型应用示范，建立可推广的应用模式；提出配套的政策与标准化建议；推动跨企业、跨领域的协同生态建设。通过这一过程，逐步形成可复制、可扩展的行业应用体系，发挥大模型在产业智能化升级中的核心牵引作用。

综上，本课题旨在构建一套逻辑清晰、阶段分明、重点突出的发展路径体系。该体系既能为 HZY 行业大模型的中长期建设提供战略支撑，也将为专项后续任务（如二期规划）奠定研究基础和顶层设计依据。

2.3 关键技术

2.3.1 面向场景的 HZY 专业大模型的分层架构设计技术

面向场景的 HZY 专业大模型的分层架构设计技术是本课题的关键技术之一，该技术以业务场景为驱动，通过分层能力解耦（基座模型 L0/垂域大语言模型 L1/垂域场景大模型 L2）实现通用能力向行业专属能力的演化，结合模块化框架设计支撑功能动态组合，依托全域知识治理保障多模态数据与领域知识的规范供给，并构建场景化验证闭环驱动模型迭代优化。其核心价值在于打通“基础能力→行业适配→场景落地”的全链路，解决专业大模型在复杂业务环境中的动态适配、高效迭代与可信应用问题，形成覆盖技术架构、模型构建、知识治理与应用验证的系统性支撑能力。

基于“通用基座+领域增强”的总体思路，构建一个模块化、可扩展、高内聚、低耦合的“5+2+2+4”（5 大领域数据+2 套理论+2 种支撑+4 种模型）大模型框架。具体而言，首先需在业务架构层面，通过深入调研

HZY 研发、生产、安全、管理等各环节的业务流程，识别痛点并将其解耦为原子化能力单元，进而封装为可独立调用的问题解决智能体（Agent），支持通过工作流进行复杂任务编排，并设计清晰的 API 接口和数据传输协议以实现场景化组件的开发与集成。其次，在模型架构层面，将构建 L0 级通用认知模型作为基础，通过大规模领域语料的持续预训练和知识图谱的深度融合，形成 L1 级的行业大语言模型，使其具备 HZY 领域的广泛专业知识理解能力；在此基础上，针对工艺优化、安全监管、项目管理和专业问答等特定业务场景，采用参数高效微调（Parameter-Efficient Fine-Tuning，PEFT）和提示工程技术，快速定制并形成 L2 级的行业场景大模型，实现模型的精准适配和高效迭代。最后，在技术架构和数据架构层面，将集成 Transformer 核心算子优化、多模态融合预训练、分布式训练框架等共性技术，构建统一的大模型基础能力基座，并通过异构资源池化调度、模型量化剪枝等软硬件协同优化手段，提升训练推理效率；同时，建立统一、规范、可持续的知识治理方法，确保多源异构数据的统一接入、清洗、脱敏、格式化、语料标注、知识抽取与建模、编码规范控制、向量化以及质量评估与版本管理，为模型提供高质量、可追溯的知识供给。

2.3.2 多模态语料体系化标注规范构建技术

多模态语料体系化标注规范构建技术是 HZY 专业大模型总体框架设计与发展规划研究的基石，亦是本课题的关键技术之一，其关键性在于 HZY 领域知识的特殊性，它不仅包含大量的文本信息，更广泛存在于图像（如化学结构图、显微结构图、安全标识）、表格（如性能参数表、配方表）、时序数据（如传感器信号、实验曲线）和音视频数据（如爆炸过程录像、操作指导视频）等多种模态中。当前这些多模态语料普遍面临缺乏统一标准、跨模态对齐困难、标注成本高昂、质量控制弱以及

安全敏感性等挑战，这些问题直接制约了 HZY 专业大模型训练数据的质量和可用性，进而影响模型的性能、准确性和在实际应用中的可靠性。因此，构建一套体系化的多模态语料标注规范，是确保大模型能够充分学习和理解 HZY 领域复杂知识、实现多模态融合能力、并最终安全高效赋能行业发展的先决条件。

多模态语料体系化标注规范构建技术通过建立覆盖 HZY 行业文本、图像、音频、视频等模态的统一标注框架，制定维度定义标准化、质量可控化、跨模态对齐规范化的标注规则集，融合领域知识图谱约束与多模态语义关联机制，形成可扩展的元数据描述体系与自动化校验流程，实现海量异构语料的高效标注、质量追溯与价值挖掘，为 HZY 专业大模型训练提供结构规范、语义一致的多模态基础数据支撑。

2.3.3 HZY 专业大模型未来发展系统分析技术

HZY 专业大模型未来发展系统分析技术是本课题的战略性关键，亦是本课题的关键技术之一，其重要性在于能解决 HZY 行业智能化转型过程中面临的需求场景复杂多样、技术体系不成熟、应用落地路径模糊以及缺乏系统性规划等深层挑战。大模型技术在垂直领域的应用并非一蹴而就，需要清晰的顶层设计和长期的演进路线图。该技术通过系统性地研判 HZY 产业对大模型的真实需求，能够厘清行业核心痛点、关键应用场景和模型能力缺口，从而明确技术研发的正确导向。同时，它能够设计出分阶段、可操作的技术演进方案和产业应用赋能与落地路径，避免技术碎片化和盲目发展，确保大模型技术能够真正与 HZY 产业深度融合，实现规模化推广，并为专项二期乃至更长远的重大任务论证提供科学依据和战略支撑，是确保项目长期价值和可持续发展的核心保障。

项目采用“需求牵引、规划先行、分阶段演进、产学研用协同”的总体思路。首先，通过“三维需求动态萃取法”进行 HZY 产业对大模型

的多维度需求分析，具体包括通过行业问卷、专家深度咨询和典型场景实地调研构建多源调研矩阵，并结合“边研边建边分析”的循环机制，在研发和建设阶段同步收集、校准需求，最终形成核心、辅助、探索三级需求体系，并建立“产业需求-模型能力”量化评估矩阵，明确技术发展导向。其次，在 HZY 专业大模型分阶段发展目标与路线规划方面，将围绕产业发展需求，深入调研国内外相关优势技术，制定“基础-能力-应用”三层技术演进路线，并将建设过程拆解为 2027 年“筑基阶段”（从“0”到“1”的基础突破）和 2030 年“强能阶段”（从“1”到“N”的能力跃迁）的两层推进策略，并引入动态调轨机制以适应技术和政策变化。最后，在产业应用赋能与落地路径规划方面，将围绕产业未来发展重大任务安排进行论证，聚焦安全供给能力引领、现代产业基础创新、关键核心能力规划、系统创新集成示范智能化和专有支撑能力强化五个方面，通过应用场景优先级排序、试点项目实施、效益评估与推广、生态建设以及政策建议等具体路径，设计可操作的应用赋能与场景落地规划，确保大模型技术能够有效破解技术与业务“两张皮”的困境，实现规模化推广，为专项二期重大任务论证提供有力支撑。

通过专项科技攻关实施成效分析与总结的途径，立足已有，成体系分析与调研，全面梳理掌握 HZY 专业大模型技术应用现状，研判智能化需求与大模型能力适配情况。以产业需求为牵引机相关行业技术创新驱动分析，研判 HZY 专业大模型未来发展需求，以需求为导向，结合现实条件、专项完成情况和已取得的成果，分阶段设计“基础-能力-应用”三层技术演进路线，实现技术迭代与行业落地的规划展望。

3 技术方案及技术途径

3.1 总体技术方案

为系统推进大模型技术的规范化、规模化发展，特构建以“应用牵

引、技术支撑、知识赋能、验证闭环”为核心的四位一体总体框架，该框架立足实际需求，遵循“场景导向、技术驱动、知识沉淀、迭代优化”的实施路径，形成完整的技术与应用生态体系；在场景需求分析方面，立足行业与领域的实际应用需求，通过深度调研与业务流程梳理，精准识别典型应用场景，明确业务痛点与智能化改造方向，并基于实际应用场景明确典型的业务流程，形成对应场景的业务应用需求和大模型能力要求；在技术体系构建方面，依托自然语言处理、深度学习、强化学习等前沿技术，结合场景需求分析牵引出大模型应具备的技术能力，形成大模型的构建体系；在知识治理工程方面，以大模型为核心载体，建立覆盖数据采集、清洗、标注、融合的全流程知识治理体系，对行业数据进行治理并建立行业知识体系及规范，通过系统性知识治理为大模型提供高质量、高可靠的知识支撑；在应用验证与迭代方面，建立"场景测试-效果评估-持续优化"的验证闭环机制，选取典型应用场景开展实证验证，通过验证大模型在典型场景的应用能力并检验其体系，形成由真实应用场景出发层层展开、逐步递进的完整闭环结构；在各课题协同组织方面，建立课题之间的联系与边界、接口与约束，阐明模型选型依据、各课题数据交互关系等，形成专题中各课题之间联动的协调组织架构。本框架通过各模块的有机衔接，构建了从场景到技术、从知识到应用的完整实施路径，为大模型技术的产业落地提供了系统性解决方案。大模型发展规划以行业发展需求分析为出发点，首先通过系统化提出并收集需求，对需求进行科学评估与规划编制，明确行业发展需求边界，基于实际需求分析确定专业问答、安全监管、工艺优化及项目管理四大核心应用场景，在统一的大模型框架与规范体系下推进知识治理与功能研发工作，具体涵盖知识采集与治理、知识库与语料库构建、知识增强、大模型适配、标准规范制定、开源标注工具开发、知识检索生成、多模态

感知处理及功能扩展等关键环节，同时持续迭代优化大模型框架与规范体系以适应知识治理体系演进与大模型研发需求，完成通用大模型、训推优化、轻量化适配、专业大模型、场景适配及场景大模型等模块的研发任务，在专项一期建设中通过支撑行业知识注入、行业知识问答及行业应用拓展构建 L1 级专业大模型，并实现安全监管实时预警、HZY 工艺优化及专项项目管理等 L2 级场景大模型，通过实际应用场景的持续验证与迭代不断完善大模型总体框架与规范体系，最终立足行业实际发展需求构建 HZY 行业大模型发展体系，清晰规划发展路径与阶段性目标，为专项二期研究奠定坚实基础。

3.2 技术途径

3.2.1 HZY 专业大模型总体框架设计研究

旨在设计 HZY 专业大模型的总体框架，通过模块化分层与场景化集成的设计方法论，结合“5+2+2+4”模型架构（5 类核心数据、2 套理论、2 种支撑及 4 种模型）及通用基座与领域增强技术架构的设计思路，针对 HZY 行业智能化转型面临的领域知识碎片化、多模态数据治理难、模型适配性不足等核心痛点，聚焦 HZY 专业大模型架构设计与语料标注规范缺失、技术演进路径模糊等关键问题，开展 HZY 专业大模型总体框架设计与 HZY 专业大模型发展规划研究，突破 HZY 专业大模型分层架构设计技术、多模态语料体系化标注规范构建技术、未来发展系统分析技术等关键技术，解决大模型在领域应用中的灵活性、适配性及协同赋能等核心问题，实现领域知识与 AI 模型深度融合、多模态异构数据标准化治理和技术生态可持续演进。此外，本课题旨在制定 HZY 专业大模型的演进路线规划，通过模块化技术架构与三阶段推进策略的融合设计方法，结合 “基座 + 领域增强 + 场景适配” 的分层架构及 “技术验证 - 场景深耕 - 生态共建” 的阶段化路径，解决大模型发展中的技术演进连贯性、

场景落地适配性及价值释放可持续性等核心问题。具体而言，需实现技术体系与应用路径的深度融合与阶段协同，确保基座优化、场景适配与生态构建各环节的有机衔接；提升模型在短期验证、中期规模化及长期自进化等不同阶段的能力适配性，满足工艺优化、质量分析、产线决策等全场景递进式需求；建立从技术迭代到产业赋能的发展闭环，保障路线推进的科学性与可控性；最终形成一套兼具阶段性、协同性与可持续性的发展路线规划，为 HZY 专业大模型提供清晰的演进方向与实施指南，支撑其从技术落地到生态共建的全周期价值释放。

具体而言，需实现架构各层级的分解与高效协同，确保数据、模型、技术及应用层面的有机衔接；提升大模型在垂直领域的泛化能力与任务适配性，满足项目管理、安全监管、工艺优化等具体业务场景的需求；建立从基础数据到智能应用的完整闭环体系，保障数据处理的高质量与模型训练的科学性；最终形成一套兼具灵活性、可扩展性与实用性的总体框架，为 HZY 行业提供高可信度、高安全性、可扩展的专业大模型技术底座。通过系统性研究架构设计与语料治理方法，同步构建覆盖短期落地、中期扩展、长期生态的分阶段发展蓝图，最终实现技术体系与产业需求的精准对齐，为 HZY 行业提供高可信度、高安全性、可扩展的专业大模型技术底座与可持续发展路径。

3.2.1.1 HZY 专业大模型专题总体设计研究

（1）HZY 行业专业大模型架构设计

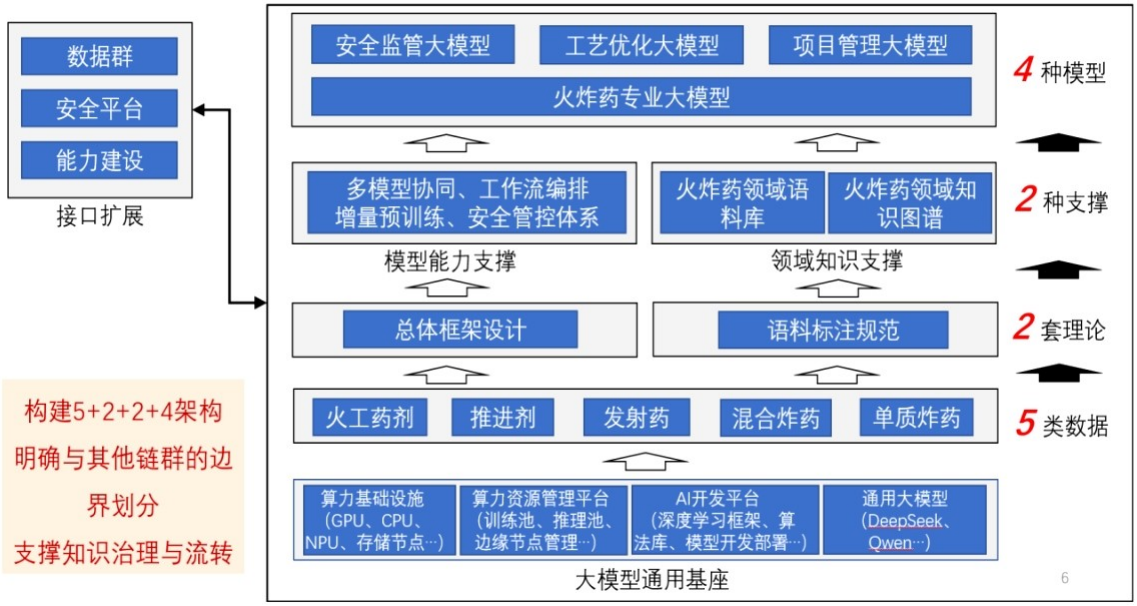

图 6. HZY 大模型总体框架设计

在 HZY 专业大模型的总体技术框架设计方面，本课题通过模块化分层与场景化集成的设计方法论，设计“5+2+2+4”模型架构（5 类核心数据、2 套理论、2 种支撑及 4 种模型）及通用基座与领域增强技术架构（如图 6 所示）。针对 HZY 行业智能化转型面临的领域知识碎片化、多模态数据治理难、模型适配性不足等核心痛点，聚焦 HZY 专业大模型架构设计与语料标注规范缺失、技术演进路径模糊等关键问题，开展多模态语料体系化标注规范构建技术研究，实现多模态异构数据标准化治理和技术生态可持续演进。

通过模块化技术架构与三阶段推进策略的融合设计方法，结合“基座+领域增强+场景适配”的分层架构及“技术验证-场景深耕的阶段化路径，解决大模型发展中的技术演进连贯性、场景落地适配性及价值释放可持续性等核心问题。具体而言，需实现技术体系与应用路径的深度耦合与阶段协同，确保基座优化、场景适配与生态构建各环节的有机衔接；提升模型在短期验证、中期规模化及长期自进化等不同阶段的能力适配

性，满足工艺优化、质量分析、产线决策等全场景递进式需求；建立从技术迭代到产业赋能的完整发展闭环，保障路线推进的科学性与可控性；最终形成一套兼具阶段性、协同性与可持续性的发展路线规划，为 HZY 专业大模型提供清晰的演进方向与实施指南，支撑其从技术落地到生态共建的全周期价值释放。

1）HZY 专业大模型框架设计需求分析

图 7. HZY 专业大模型框架设计需求分析

本课题实施以业务流程-能力映射为核心驱动，如图 7 所示，通过解构 HZY 行业智能问答、安全监管、工艺优化与项目管理等核心业务流，反向定义大模型需具备的语义理解、逻辑演绎、领域生成等能力矩阵，获取大模型训练所需要的行业语料。项目将采用 Zachman 框架的多维度视角对 HZY 行业的需求进行全面、系统的拆解。该框架的六个视角（Why、Who、Where、What、When、How）将分别对应：Why（动机）：解构项目的战略目标、业务痛点与最终价值，明确构建专业大模型的根本驱动力；Who（人员）：识别项目涉及的所有角色及其权责，包括模型研发人员、安全专家、业务用户与决策者等，明确协同机

制；Where（位置）：分析模型部署与应用的环境，包括云端、边缘端、专用局域网等，确定架构的物理约束；What（数据）：梳理 HZY 领域特有的多模态数据类型（如化学配方、爆炸信号、生产视频、设备日志等）及其数据标准，构建统一的数据资产目录；When（时间）：规划项目周期、里程碑节点及模型迭代周期，确保研发进度可控；How（功能）：定义大模型所需的核心功能模块，如多模态感知、专业推理、智能决策与安全管控等。通过 Zachman 框架的系统性解构，项目将实现对 HZY 行业多维度需求的精准把握，为专题中语料采标和大模型训练提供全面的输入。

2）HZY 专业大模型分层架构设计

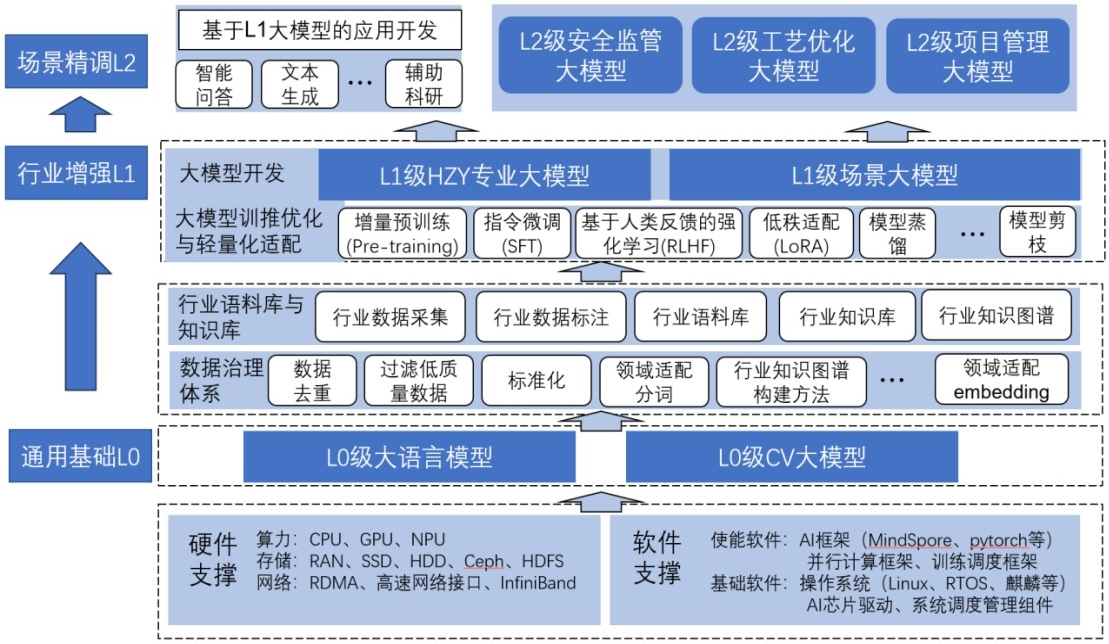

图 8. 大模型分层架构设计

设计三级拆解梳理领域业务流程，提炼 HZY 各个垂直领域的核心特点，分析对大模型的适配需求。将业务需求转化为具体模型任务，明确各任务的输入输出标准与性能指标，对比现有模型表现，锁定架构需解

决的关键问题。据此构建三级渐进式模型体系，如图 8 所示，首先夯实通用基础（L0）层，基于大规模预训练与指令微调形成跨领域认知基座，解决基础语义与泛化能力问题；继而开发行业增强（L1）层，在 L0 层上注入领域知识图谱与业务规则约束，通过多任务联合训练强化行业术语理解、专业逻辑推理等垂直能力；最终实现场景精调（L2）层，基于典型业务场景构建轻量化适配模块，采用提示工程、参数高效微调等技术快速定制场景专属模型。该体系通过业务需求→能力定义→分层开发，支持从 L0 到 L2 的模型能力按需组合，确保大模型在 HZY 行业的实际业务中实现“基础能力可复用、行业知识可沉淀、场景应用可敏捷”的技术价值。

L1 级基座模型设计聚焦数据融合与能力构建，建立通用知识与领域知识的联动机制，通过科学的权重分配平衡两类知识占比。设计多样化的预训练任务，涵盖基础能力与领域专项能力的培养，采用渐进式训练策略优化模型性能。通过对比实验验证基座模型的领域知识覆盖度与推理能力，确保为后续增强提供坚实基础。L2 级领域增强通过精细化数据处理与针对性训练实现。精选高质量领域数据进行分层标注与增强扩充，构建适配具体任务的微调数据集。采用多阶段微调策略，结合知识注入方法，提升模型在垂直领域的适配性与响应速度。训练过程中需注重模型轻量化与效率优化，确保实际应用中的可行性。

3）安全管控框架设计

针对 HZY 领域涉密的特殊性，项目将借鉴 DoDAF（美国国防部体系结构框架）中的安全管控理念，将安全合规性、知识专业性、可信赖性等核心约束融入到框架设计的每一个环节。在数据层面，将制定严格的数据脱敏、加密和访问控制规范，确保敏感数据的安全；在模型层面，将引入可信 AI 技术，研究模型的可解释性、鲁棒性和可控性，防止模型

在关键决策中出现不可预测的“黑盒”行为；在应用层面，将设计多重安全认证和审计机制，确保系统在生产环境中的操作可追踪、可回溯。这些约束条款将以文档形式固化，形成 HZY 专业大模型的模型构建体系研究报告的子集，成为各子课题必须遵循的“红线”。目标实现架构各层级的解耦与高效协同，确保数据、模型、技术及应用层面的有机衔接；提升大模型在垂直领域的泛化能力与任务适配性，满足项目管理、安全监管、工艺优化等具体业务场景的需求；建立从基础数据到智能应用的完整闭环体系，保障数据处理的高质量与模型训练的科学性；最终形成一套兼具灵活性、可扩展性与实用性的总体框架，为 HZY 行业提供高可信度、高安全性、可扩展的专业大模型技术底座。通过系统性研究架构设计与语料治理方法，同步构建覆盖短期落地、中期扩展、长期生态的分阶段发展蓝图，最终实现技术体系与产业需求的精准对齐，为 HZY 行业提供高可信度、高安全性、可扩展的专业大模型技术底座与可持续发展路径。

（2）HZY 专业大模型跨课题协同技术研究

1）HZY 专业大模型专题课题交互关系

① 课题间交互关系

本课题将从数据架构、技术架构、应用架构三个维度制定各课题之间的交互关系，如图 5 所示，**在数据框架上**，本课题为课题二提供了多模态语料库知识库标注标准规范和 HZY 领域大语言模型知识治理体系框架，为构建 HZY 领域语料库、知识库与知识图谱提供了方法论和体系框架。课题二形成的语料库及知识图谱为课题三 HZY 专业大模型的开发提供了训练语料与推理溯源所需的知识图谱。同时，课题二还为三个典型场景应用课题：课题四安全监管、课题五工艺优化以及课题六项目管理提供了构建检索增强生成（RAG）所需的知识库。课题一中所形成的多

模态语料库知识库标注标准规范和知识治理体系框架同样也为课题四中构建视觉大模型所需的安全监管语料，课题五中构建工艺优化大模型所需的工艺数据语料和课题六中构建项目管理大模型所需的项目管理语料提供标注标准规范以及数据治理体系框架。**在技术架构上，**课题一为课题三构建 L1 级领域大模型提供模型构建体系及验证体系框架导则，为合理构建具有 HZY 领域特色的行业大模型提供理论指导与约束。同时，也为三个典型应用场景的 L2 级场景大模型的基础模型选型及微调训练提供了框架指导与约束。**在应用架构上，**课题一为课题三的智能应用平台提供智能体统一框架，从而为课题三中智能体开发平台以及面向典型应用场景的智能体开发，如课题四中安全监管智能应用、课题五中工艺优化智能应用以及课题六中项目管理智能应用，提供了理论指导、接口约束以及评价体系。同时，课题一还明确了与数据链群之前的数据相互关系与约束，即数据群为课题二语料库与知识库的构建提供 HZY 五大领域的数据支撑。

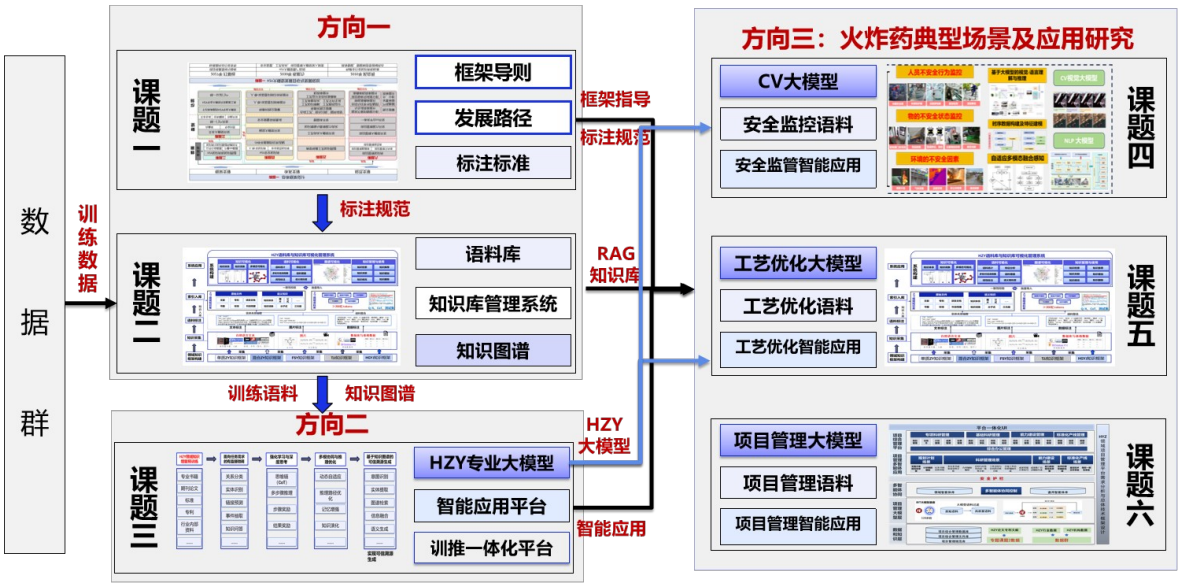

图 5.本专题各课题之间的关系

② 课题定位与约束

在本课题之外，本专题设置 5 个项目实施的课题，设定了清晰的课题定位、研究边界与约束，确保各子课题的研究内容能够在此统一框架下协调推进，并实现资源优化配置。作为总体统领课题，本课题将明确提出专题中其余 5 个课题的定位与关键约束建议：

课题二 **HZY 语料库与知识库研究的**定位，是 HZY 专业大模型语义理解能力与知识推理能力的基础保障课题。其主要任务为构建 HZY 专业大模型所需的高质量语料库与知识库，采用“揭榜挂帅”机制择优选取承研单位，课题一将对其制定标注规范，确保语料成果可有效支持 HZY 专业大模型课题的开发。

课题三 **HZY 专业大模型开发与应用研究的**定位，是开发具备 HZY 专业知识理解、语义问答生成与逻辑推理能力的行业大模型。建议优选国内主流通用大模型作为模型底座，并具备较强的可控性与专业可解释性；采用比选机制择优选取承研单位，课题一将为其制定模型开发所需的技术需求与验证方法。

课题四 **HZY 安全监管大模型及应用研究的**定位，是基于已有视觉类（CV）场景大模型来开展 HZY 行业安全监管典型场景大模型的适配开发部署与应用验证。安全监管大模型需具备场景化视觉感知与语义融合能力，实现从 HZY 产线监控图像、监控视频等感知信息中识别风险隐患、生成干预建议等功能，建议优选具有较成熟 CV 能力的大模型作为基座模型；采用比选机制择优选取承研单位，课题一将为其制定模型开发所需的技术需求与验证方法。

课题五 **HZY 工艺优化大模型及应用验证的**定位，是基于已有的工艺大模型来开展 HZY 行业典型制造场景下工艺优化大模型的适配开发部署与应用验证，建议优选具备化工类工程知识与工业流程建模能力的行业大模型作为基座模型；采用比选机制择优选取承研单位，课题一将为其

制定模型开发所需的技术需求与验证方法。

课题六**项目管理平台及大模型研用的**定位，为面向 HZY 行业专项任务管理智能化转型需求来开展项目管理大模型的开发与部署。模型需具备规划计划、科研项目、能力建设、标准化产线等管理及智能分析与决策等功能。由于项目管理涉及范围广、涉密程度高，建议选择包含大量的军工涉密参数、丰富的军工类涉密语料的模型作为基座模型，选择具备军工涉密项目经验与保密资质的单位作为承研方，课题一将为其制定模型开发所需的技术需求与验证方法。

2）HZY 专业大模型专题接口设计

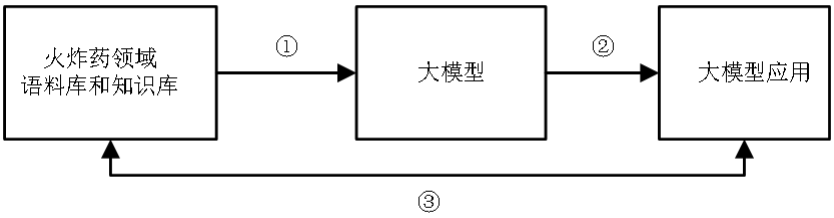

图 8. 大模型系统接口图

本技术路径最终将聚焦于研发接口的衔接与落地实施，通过确保跨课题协同逻辑的精准执行，最终形成一份具备高度可操作性的 HZY 专业大模型框架设计报告，为 HZY 专业大模型项目的全周期研发提供系统性指引。

①HZY 领域知识库和语料库与大模型的接口：构建符合统一标准的语料库和知识图谱，能够无缝地导入到大模型的训练和微调流程中，包括数据格式的兼容，还涉及数据加载效率和处理流程的优化，以应对海量多模态数据的挑战。

② 大模型与大模型应用的接口：提供大模型调用的 API 接口服务，将 L0、L1 和 L2 级大模型能力封装起来，向各应用提供统一、可靠的调用服务，降低应用开发的复杂性，实现模型能力的快速复用和部署。

③ 语料库和知识库与大模型应用的接口：提供知识检索（通过向量匹配、语义查询从结构化知识中精准提取相关信息）、知识注入（将检索结果转化为模型可理解的提示词格式）、结果反馈（把模型输出中验证有效的新知识更新至知识库）等模块的接口，共同支撑大模型从外部数据中高效汲取信息并提升输出质量。

3.2.1.2 面向 HZY 专业大模型的知识治理方法研究

（1）领域知识库构建与动态更新机制

1）多源数据整合与语义提取

建立统一的数据采集框架，覆盖 HZY 行业的主要数据源，包括生产管理系统、实验数据库、设备传感器日志及专家记录等。通过标准化的数据接口与采集协议，确保数据的完整性与一致性。

针对不同模态数据采用适配的处理技术。对于文本数据，运用自然语言处理技术提取核心语义信息，具体包括实体识别、关系抽取及事件提取。可采用预训练语言模型结合命名实体识别与关系抽取算法，生成结构化的语义三元组。对于图像与视频数据，应用计算机视觉技术识别设备状态与操作行为，并生成标准化的状态描述与行为标签。音频数据的处理则聚焦于故障声纹特征的提取，通过声学分析技术与时频分析，生成设备运行状态的特征编码，例如区分正常运行与异常振动的声音模式。多模态混合数据的语义提取还需特别关注跨模态的语义一致性，例如通过时间戳对齐生产视频与设备日志，确保视频中的操作行为与文本记录的事件语义一致。

通过自动化校验工具与专家人工审核相结合，确保提取的语义信息准确且可靠，支撑大模型在 HZY 领域的精准理解与推理。

2）多类型知识库构建

在完成数据整合与语义提取后，需将提取的语义信息组织为多维知

识库，包括向量库、问答知识库及领域知识图谱，以满足大模型在不同任务中的知识需求，领域知识库构建与动态更新机制整体架构如图 9 所示，向量库的构建通过嵌入模型将多模态数据转化为高维向量表示，支持跨模态的语义检索与相似性匹配，并设计高效的索引机制（如 Faiss 或 Annoy），以支持大规模数据的快速查询。

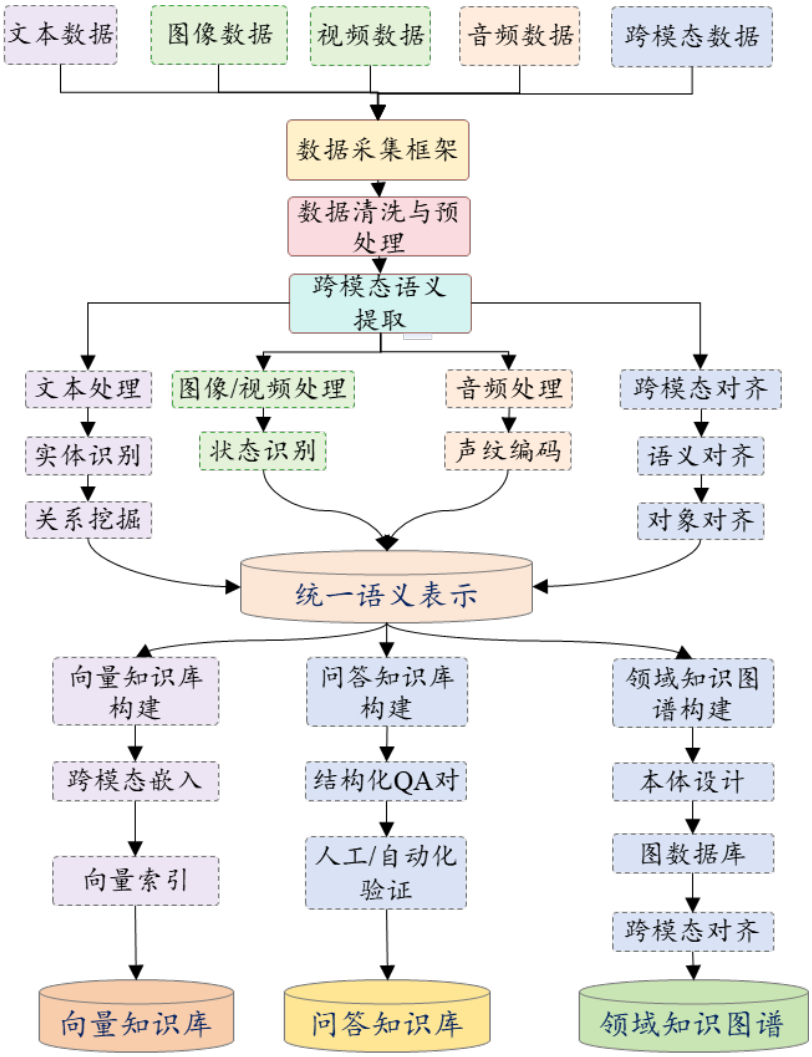

图 8. 领域知识库构建与动态更新机制架构图

同时通过聚类分析优化向量的语义分布，确保知识表示的紧凑性与区分度。问答知识库以结构化的问答对形式存储行业常见问题与解决方案，结合专家知识与自动化生成技术，并由领域专家验证其准确性。

领域知识图谱是知识库的核心组件，通过图数据库技术（如Neo4j）将实体、关系和事件组织为语义网络，增强模型的推理能力。知识图谱的构建需设计统一的本体，定义 HZY 领域的核心概念与关系模式，确保知识表示的规范性与可扩展性。此外，需引入跨模态语义对齐技术，形成统一的语义表示。知识库的各部分需通过元数据标准（如RDF 或 JSON-LD）进行统一管理，确保不同模态知识的互操作性与可追溯性。

3）动态更新机制设计

为确保知识库的时效性与完备性，需设计动态更新机制，实时响应HZY 行业的新动态，如新型 HZY 配方的出现、工艺流程的优化或设备故障模式的演变。构建自动化的数据采集管道，通过实时数据接口（如MQTT 或 REST API）从生产系统、传感器及行业数据库中获取新数据。采集管道支持多模态数据的同步更新，生成新的知识表示。

动态更新机制的核心在于增量学习技术的应用，通过增量式语义提取与知识表示更新，将新数据快速融入现有知识库。更新过程中需设计冲突检测机制与专家反馈形成闭环，通过半自动化校验工具与专家审核结合，验证新知识的准确性与完整性。

动态更新机制还需支持自动化监控，通过实时分析行业动态触发更新流程。更新后的知识库需通过版本控制系统进行管理，确保知识的迭代过程可追溯。最终，形成一个自适应的知识生态系统，能够持续为大模型提供高质量、时效性的知识输入，支撑其在 HZY 领域的长期演进与应用。

（2）领域知识-大模型协同增强机制

1）大语言模型领域知识注入

知识注入模型是实现知识-模型协同增强的关键步骤，旨在通过结构化知识提升大模型在 HZY 领域的专业化推理能力，领域知识-大模型协同增强机制整体架构如图 10 所示，在预训练阶段，将知识库中的向量表示、问答对及知识图谱融入模型训练流程。知识图谱的注入则通过图神经网络（GNN）实现，将图谱中的关系与因果信息嵌入模型。整个知识注入流程需设计评估机制，通过定量指标与定性反馈验证注入效果，确保模型能够准确理解 HZY 领域的复杂语义与场景约束。

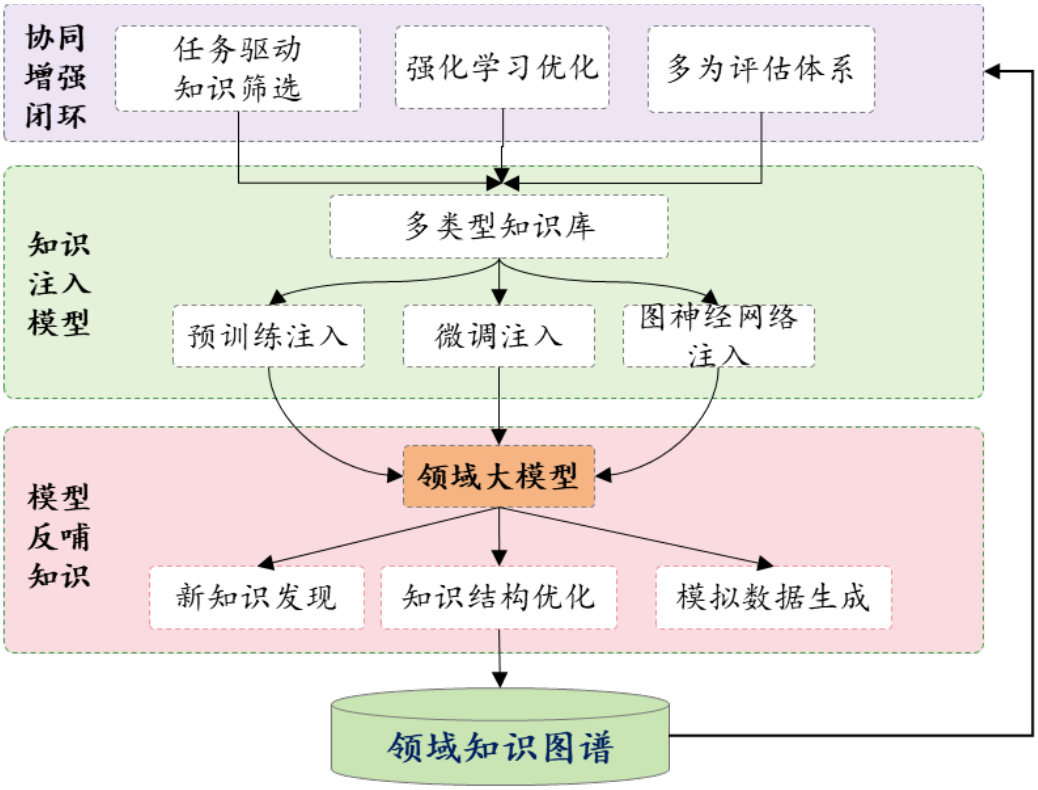

图 9. 领域知识-大模型协同增强机制架构图

2）模型反哺知识

模型反哺知识是协同增强机制的另一关键环节，通过模型在推理与应用过程中的输出优化知识库的内容。利用模型对多模态数据的分析能力，识别潜在的知识关联或新模式，并转化为新的知识表示并对或知识

图谱节点。反哺过程需设计自动化流水线，将模型输出转化为结构化知识，再通过专家审核验证其准确性。

模型反哺还包括对知识库语义结构的优化，分析知识图谱中的节点与边，识别冗余或低价值的关系，优化图谱的紧凑性与推理效率。此外，模型可通过生成对抗网络（GAN）或变分自编码器（VAE）生成模拟数据，补充知识库中稀缺场景的知识。反哺过程需与动态更新机制集成，通过增量学习技术将新知识无缝融入现有知识库。整个过程需设计反馈循环，通过模型输出与专家反馈的对比，持续优化知识库的覆盖率与准确性。

3）协同增强闭环优化

协同增强闭环优化旨在通过知识与模型的持续交互，实现两者的动态提升。设计任务驱动的知识筛选模块，根据不同应用场景动态调整知识注入的优先级与内容。

整个闭环优化过程需通过版本控制与日志系统记录，确保优化过程的可追溯性与可复现性。最终，协同增强闭环优化形成一个动态演进的知识-模型生态系统，持续提升大模型在 HZY 领域的专业化性能，为行业应用提供智能化支持。

针对 HZY 知识治理中存在的现实问题，本课题将重点关注数据完整性与安全性难以兼顾、多模态数据对齐与融合不足、缺乏统一治理框架以及知识演化与持续更新机制薄弱等挑战。研究将提出跨模态融合方法、可信计算机制与知识持续更新策略，探索数据与知识治理的长期演进路径。通过构建可扩展、可演化的知识治理模式，确保 HZY 专业大模型在不同任务场景下的适应性和前瞻性，为行业发展提供可持续的知识与数据支撑。

当前 HZY 知识治理仍存在一系列的问题与挑战，具体表现在以下几

个方面。首先，HZY 数据完整性与安全性兼顾困难，即 HZY 领域数据分散，公开数据与保密数据并存，显性知识与隐性知识交织。这种情况导致数据整合困难、信息泄露风险增加，降低知识共享和利用效率。HZY 领域数据具有多模态性，涵盖文本、数值、视频、音频及时序数据等多种形式。不同数据类型之间的对齐和关联性较弱，难以实现跨模态的知识关联、迁移与融合，支撑复杂推理任务的能力不强。

其次，HZY 领域数据来源多样，质量参差不齐，融合过程中面临困难，缺乏统一的数据治理框架与流程，在数据的描述、加工、标注、治理和评估方面缺少统一标准与规范，数据利用效率不高。HZY 领域数据和知识随时间不断演变，如何保持语料库的持续更新与维护，使其始终反映当前的研究进展和技术变革，是长期运维中的一大挑战。

3.2.1.3 HZY 行业大语言模型实施方案规划

（1）HZY 行业大语言模型赋能需求分析

HZY 行业大语言模型赋能需求分析的核心目标是全面梳理五大领域任务需求与智能化痛点，明确大模型赋能方向并形成需求清单，其技术路线将通过多维度调研、痛点深挖、赋能匹配、清单整合验证等层层推进，确保需求分析的精准性与行业适配性。

1）典型任务需求调研

聚焦五大典型领域（DZZY、HHZY、TJJ、FSY、HGYJ），基于行业科研任务流程（如方案设计、实验分析、报告撰写），分析大语言模型可嵌入的核心环节；利用专家访谈与典型任务解构，提炼出对语言模型能力的具体需求，如多轮问答理解能力、行业术语精准掌握、复杂语句生成控制等；初步建立“任务类型—模型能力”映射表。

2）需求分类与典型业务匹配

对模型赋能任务分类：比如科研问答、结构化文本生成、公式推理

与计算、多语义逻辑关联、行业代码生成与工具调用等；每类任务结合真实案例进行语义解构与输入输出样本构建，明确模型在专业表达理解、内容组织逻辑、行业规范适配等方面的能力需求；特别标注高价值能力，如跨文档推理问答、爆速计算推理或模板式实验报告生成等。

3）需求清单整理与专家验证

设置高/中/低优先级标签，结合行业使用频次、智能化替代潜力、技术实现难度等维度；邀请领域专家和大模型技术专家进行技术把关，按“领域—任务环节—能力描述—技术约束”结构整理形成 HZY 行业大语言模型赋能需求清单。

（2）目标与技术体系设计

目标与任务体系论证以赋能需求清单为核心依据，结合专题规划实施方案与课题定位，旨在构建目标可衡量、任务可落地、技术与落地相结合的任务体系，其技术路线将通过“规划导向统一与课题定位校准、目标设定与技术体系构建”两步推进，构建结构清晰、可落地、可评估的研究目标与任务体系，确保目标与任务既符合行业发展方向，又贴合课题实际研究能力。指标体系与成效则围绕目标与任务体系展开，旨在提出“科学合理、可量化、可评估”的指标与清晰的预期成效，其技术路线通过“多维考核指标构建、成果量化”两步推进，确保指标能精准衡量目标达成度，成效能直观体现课题研究价值，最终再经专家咨询与确认生成完整的目标与技术体系，支撑课题实施方案编制及模型开发的前置设计工作。

1）规划导向统一与课题定位校准

深入解读 HZY 大模型专题规划实施方案，梳理与本课题相关的战略目标、阶段部署与资源边界，明确 HZY 行业大语言模型应覆盖的领域范围、能力要求和支撑定位。同时结合本课题实际任务，厘清其在整个专

题体系中的职责、约束与接口，确保研究目标紧扣规划导向，不偏离专题整体布局。

2）目标设定与技术体系构建

基于前期形成的赋能需求清单，聚焦科研知识问答、文本生成、工具调用、计算优化等关键能力需求，提炼 HZY 行业大语言模型的建设目标与指标要求。结合模型建设周期与研发流程，构建任务体系，明确任务结构、阶段目标、关键产出和内在依赖关系，确保任务可执行、目标可评估、成果可交付，为后续模型研制提供可落地的技术支撑。

3）多维考核指标构建

参考国内外垂直领域大模型指标体系构建经验，结合 HZY 行业特点及科研需求，设计涵盖多个核心维度的指标体系，比如模型专业性能、模型技术性能、平台运行效率、数据安全性能、应用成效等等。每个维度下设置关键指标（如问答准确率、推理延迟、权限控制、科研效率提升比例等），确保全面衡量 L1 级大模型的研制目标与应用价值。

4）成果量化

基于目标任务关联分析，从每个核心维度中筛选可实现、可量化、与任务高度对应的指标，设定合理的量化标准与测试方法，确保可评估、可复现。同步制定各类成果的交付标准，包括指标考核方式、评估方法说明、支撑文档等，细化成果形式、数量和质量要求。

5）专家咨询与确认

组织 HZY 行业专家与大模型技术专家开展多轮咨询，围绕目标定位合理性、任务设计科学性等方面进行充分评议。根据专家意见修订目标描述、调整任务颗粒度，形成统一认可的目标与任务体系，并进行指标可行性论证，重点评估其科学性、实用性与落地可行性，对实现难度较高或需分阶段推进的指标进行分类处理。同步评估指标达成后对模型开

发效率、场景落地成效的支撑能力，形成“目标—任务—指标—成果—效益”关联的技术体系，确保课题成效具备工程支撑价值与行业推广意义。

（3）性能验证方法

1）构建面向业务场景的验证任务集体系

聚焦 HZY 行业“知识问答、逻辑推理”等核心应用任务，基于课题三目标体系与典型场景，设计多类型验证任务集，明确不同业务场景下对模型能力的评价要求，支撑模型训练完成后的功能性验证与效果对比。

2）建立闭环优化的验证反馈机制

将验证结果与模型优化过程有机衔接，形成“验证评估—问题归因—参数调整—再验证”的闭环机制，支持模型版本更新的性能对比，确保大语言模型具备持续改进能力和稳定的工程应用基础。

（4）HZY 行业大语言模型课题实施方案研编

HZY 行业大语言模型课题实施方案研编是课题的核心产出环节，旨在将前期的目标、任务、指标与成效整合为系统性的技术纲要，并与专题规划衔接，其技术路线通过“纲要编制基础构建与顶层逻辑统筹、初稿撰写、多轮专家咨询与迭代、论证与评审”四阶段推进，确保技术纲要兼具“专业性、指导性、与规划的衔接性”，作为该课题实施的上位指导文件。具体技术路线如下：

1）纲要编制基础构建与顶层逻辑统筹

本阶段聚焦于前期研究成果的系统整合与纲要结构设计，确保纲要具备系统性、逻辑性和可执行性。具体包括：汇集研究内容一（需求分析）、二（目标任务体系）、三（指标体系与成效）的核心成果，梳理三者之间的逻辑递进与技术耦合关系；参考相关行业技术纲要结构（如材料、化工等领域的纲要文件），制定纲要框架草案；按“总则—目标

—任务—指标—技术要求—实施保障—附件”等模块明确章节设置；搭建“任务—指标—成效”联动逻辑关系，作为编写指导骨架。

2）纲要初稿撰写

在框架与基础资料明晰的基础上，按照纲要框架草案开展纲要初稿撰写工作，强调技术完整性与表达规范性。具体包括：将前期研究形成的研究目标体系、关键任务模块、指标维度与量化标准有机融合，逐条落实为纲要文本内容；对课题实施方案部分进行细化，围绕 L1 级大语言模型基本架构（数据层、模型层、平台层）形成明确的技术参数及可行性建议；确保关键术语统一、章节逻辑连贯、指标与任务之间具有关联性与可追溯性；实施交叉审阅机制，组织各章节间的互审与统稿，形成“HZY 专业大模型开发与应用研究”技术纲要初稿。

3）多轮专家咨询与迭代

技术纲要初稿完成后，组织多轮专家咨询会开展文本质量评估与结构优化，确保纲要在专业性、合理性与实施导向性方面满足需求。首先，围绕结构完整性与内容覆盖度展开，邀请行业专家、专题负责人评估目标设置、任务分布与指标体系逻辑是否协调；其次，聚焦技术可行性与实施性，由专业大模型开发技术专家评估各项指标、任务参数是否具备实现基础，是否与实际资源匹配；再者，审查纲要与专题规划实施方案的耦合度，确保目标导向、任务节点、资源协调与规划文件保持一致；评审过程中形成专家咨询意见表，并落实意见形成“HZY 专业大模型开发与应用研究”技术纲要（征求意见稿）。

4）论证与评审

在多轮修订基础上完成终稿定稿及评审流程，确保纲要文件具备指导功能。主要任务包括：组织评审会，邀请业务主管部门、行业技术专家等组成评审委员会，对纲要目标、任务、指标体系、课题实施方案的

合理性和指导性进行集中论证；形成“HZY 专业大模型开发与应用研究”技术纲要评审意见，根据反馈完成最终修订，形成“HZY 专业大模型开发与应用研究”技术纲要（正式版）文件，作为本专题 HZY 行业大语言模型开发与工程落地的上位指导性文件。

3.2.1.4 HZY 场景大模型需求与验证方法研究

（1） HZY 场景大模型赋能需求分析

HZY 行业场景大模型赋能需求分析的核心目标是通过对工艺优化、安全监管、项目管理三类核心场景的任务需求与智能化瓶颈。解构业务流程确立知识交互、参数决策、风险感知等关键能力验证维度，分析大模型在中的赋能需求。其技术路线将以需求牵引为核心，构建从需求分析到设计验证的闭环流程体系，通过动态需求建模与多维度需求映射技术，实现需求的高效分解与精准传递，形成安全监管、工艺优化、项目管理三个典型场景的大模型赋能需求清单。

1）典型任务需求调研

聚焦工艺优化、安全监管、项目管理三类核心业务场景，基于业务流程关键节点，如：工艺参数决策、风险识别与预警、多智能体任务协同等。系统分析大模型可嵌入的决策与知识交互环节；通过专家访谈与场景任务解构，提炼大模型需具备的多模态感知、语义理解、逻辑推理与场景自适应等关键能力；初步打通“基础能力-行业适配-场景落地”的全链路，解决专业大模型在复杂业务环境中的动态适配、高效迭代与可信应用问题，形成覆盖技术架构、模型构建、知识治理与应用验证的系统性支撑能力。

2）需求分类与典型业务匹配

将模型赋能需求划分为多轮知识交互、参数化决策支持、风险动态感知、结构化文本生成、跨模态任务推理与规范适配等类型；每类需求

结合典型业务案例进行语义解构与输入输出规范构建，明确模型在领域知识表达、复杂逻辑推演、实时响应与合规性控制等方面的能力要求；重点标注高价值需求，包括：工艺参数多目标优化、安全风险跨模态识别、多智能体协同决策等。

3）需求清单整理与专家验证

依据业务紧迫性、技术可行性与应用效益维度，设置高/中/低优先级标签；通过多轮领域专家与技术专家协同评审，按“业务场景-任务环节-能力描述-验证约束-优先级”结构整合形成 HZY 行业安全监管、工艺优化、项目管理场景大模型的赋能需求清单，作为模型构建与验证的上游输入依据。

（2） 目标与技术体系设计

目标与技术体系设计以赋能需求清单为核心依据，构建一个全面、严谨、多层次的应用及验证体系。鉴于 HZY 领域的高风险、高后果特性，本体系的设计超越了传统大语言模型的性能评估范畴，深度借鉴了 HZY 行业的成熟实践。形成可验证的知识、可验证的推理和可验证的安全三个维度相辅相成，共同构成了对 HZY 专业大模型信任的完整闭环。其技术体系将通过“顶层逻辑统筹、目标设定与任务体系构建、指标维度设计、指标筛选及成效分层论证、可行性与风险评估、专家咨询与迭代”等步骤推进，构建结构清晰、可落地、可评估的研究目标与任务体系，确保目标与任务既符合行业发展方向，又贴合课题实际研究能力，支撑技术纲要编制及模型开发的前置设计工作。

1）顶层逻辑统筹

深入解读 HZY 大模型专题规划实施方案，梳理与本课题相关的战略目标、阶段部署与资源边界，明确场景大模型应覆盖的领域范围、能力要求和支撑定位。同时结合本课题实际任务，厘清其在整个专题体系中

的职责、约束与接口，确保研究目标紧扣规划导向，不偏离专题整体布局。

2）目标设定与任务体系构建

基于前期形成的赋能需求清单，聚焦科研知识问答、文本生成、工具调用、计算优化等关键能力需求，提炼场景大模型的建设目标与指标要求。结合模型建设周期与研发流程，构建任务体系，明确任务结构、阶段目标、关键产出和内在依赖关系，确保任务可执行、目标可评估、成果可交付，为后续模型研制提供可落地的技术支撑。

3）构指标维度设计

借鉴安全关键领域的成熟实践，紧密结合 HZY 行业高风险、高后果特性，设计涵盖技术效能、安全可信与合规性保证三大维度的指标体系。技术效能维度包括模型专业性能、模型技术性能、平台运行效率等；安全可信维度重点引入对抗测试通过率、形式化验证属性达成度、可解释性评估结果等指标；合规性维度则关注安全保证例证覆盖度等。每个维度下设关键可量化指标，全面支撑场景大模型的研制目标与应用价值衡量。

4）指标筛选及成效分层论证

基于目标任务关联分析，筛选与各核心维度强关联、可量化、可验证的关键指标，并设定明确的量化标准与测试验证方法，确保评估结果可复现、可比较。同步制定成果交付标准，明确各项指标的考核方式、评估流程及所需支撑材料，细化成果形式、数量与质量要求，确保交付物能有效支撑专题规划的实施与验收。

5）可行性与风险评估

组织领域专家、安全工程师与模型研发团队开展指标联合论证，重点评估指标的科学性、实用性及在 HZY 严苛环境下的落地可行性，对实

现难度高或需分阶段实施的指标制定分级达标路径。系统分析指标达成后对模型开发效率、场景落地成效的支撑能力，形成“指标-成果-业务效益”紧密关联的考核体系，确保课题成果不仅满足技术指标要求，更具备显著的工程应用价值与行业推广潜力义。

6）专家咨询与迭代

组织 HZY 行业专家与大模型技术专家开展多轮咨询，围绕目标定位合理性、任务设计科学性等方面进行充分评议。根据专家意见修订目标描述、调整任务颗粒度，形成统一认可的目标与技术体系，并编制课题实施技术纲要文件，作为 HZY 安全监管大模型及应用研究课题、HZY 工艺优化大模型及应用验证课题、项目管理平台及大模型研用课题技术纲要的核心组成部分。

（3）性能验证方法

1）构建面向业务场景的验证任务集体系

聚焦三个场景大模型的核心应用任务，基于课题目标体系与典型场景，设计多类型验证任务集，明确不同业务场景下对模型能力的评价要求，支撑场景大模型训练完成后在具体产线或平台上的功能性验证与效果对比。

2）建立闭环优化的验证反馈机制

将验证结果与模型优化过程有机衔接，形成“验证评估—问题归因—参数调整—再验证”的闭环机制，支持模型版本更新的性能对比，确保大语言模型具备持续改进能力和稳定的工程应用基础。

（4） HZY 专业大模型应用及验证体课题实施方案研编

此环节是课题的核心产出，旨在将前期研究形成的技术体系内容进行系统整合，分别研编形成 HZY 安全监管大模型及应用研究课题、HZY 工艺优化大模型及应用验证课题、项目管理平台及大模型研用课题的课

题实施方案。其技术路线通过“资料系统汇总与架构设计、技术纲要初稿编制、多轮专家咨询与迭代优化、专题规划衔接与评审审定”四个阶段推进，确保技术纲要内容专业、要求具体、具备强指导性，并与大模型专题规划实施方案紧密衔接，共同构成课题研究的顶层指导文件，为场景大模型的研制、应用与验证提供全面、系统、可靠的技术依据。具体技术路线如下：

1）纲要编制基础构建与顶层逻辑统筹

本本阶段聚焦于前期研究成果的系统整合与纲要顶层架构设计，确保纲要具备覆盖技术架构、模型构建、知识治理与应用验证的系统性、逻辑严谨性和工程可执行性。具体包括：系统汇集中形成的 HZY 专业场景赋能需求分析、目标与任务体系论证、指标体系与成效约束等核心成果，梳理其在“基础能力→行业适配→场景落地”全链路中的技术耦合与演化关系；参考安全关键行业技术纲要范式，制定以“业务场景驱动、分层能力解耦、验证闭环迭代”为主线的纲要框架草案；按“总则-目标体系-任务框架-技术架构与接口标准-知识治理体系-验证与成效评估-实施保障”等模块规划章节结构；确立“技术-知识-验证”联动、可追溯的逻辑骨架，支撑 L2 级大模型动态适配、高效迭代与可信应用的系统性指导需求。

2）纲要初稿撰写

在框架与基础资料明晰的基础上，依据技术架构、模型构建、知识治理与应用验证的系统性要求，开展纲要初稿撰写工作，强调技术完整性与行业适配性。具体包括：将前期研究形成的目标体系、任务框架、指标体系与成效论证、架构与标准化接口课题实施方案等内容有机整合，逐条落实为可指导场景大模型研制与工程落地的规范性条文；对关键技术体系进行细化，围绕分层能力解耦架构，形成涵盖数据层、模型层、

平台层及验证层的具体技术参数与实施路径；确保关键术语、架构描述与验证逻辑严格一致，增强章节间逻辑连贯性与指标可追溯性；实施交叉审阅与模块化统稿，形成“HZY 安全监管大模型及应用研究”技术纲要初稿、“HZY 工艺优化大模型及应用验证”技术纲要初稿、“项目管理平台及大模型研用”技术纲要初稿。

3）多轮专家咨询与迭代

技术纲要初稿完成后，组织多轮专家咨询会，系统开展文本质量评估与结构优化，确保纲要在专业性、合理性与实施导向性方面满足场景大模型系统性支撑能力构建的要求。首先，围绕技术架构完整性、模型构建路径与知识治理体系，邀请行业专家、专题负责人评估目标体系、任务框架与指标成效逻辑是否协调一致；其次，聚焦技术可行性与工程落地性，由专业大模型开发与技术验证专家论证各项技术体系、验证维度和应用指标是否具备实现基础，是否与典型业务场景的动态适配和可信应用需求相匹配；再者，审查纲要与专题规划实施方案及上位指导文件的耦合度，确保在架构设计、验证闭环、资源协调等方面保持一致；评审过程中详细分别形成三个纲要文件的专家咨询意见表，并据此迭代优化，形成“HZY 安全监管大模型及应用研究”技术纲要（征求意见稿）、“HZY 工艺优化大模型及应用验证”技术纲要（征求意见稿）、“项目管理平台及大模型研用”技术纲要（征求意见稿）。

4）论证与评审

在多轮修订基础上完成终稿定稿及评审流程，确保场景模型的技术纲要具备系统性、科学性和可实施性，有效指导场景大模型的开发与工程应用。主要任务包括：组织评审会，邀请业务主管部门、行业技术专家等组成评审委员会，围绕技术架构、模型构建、知识治理与应用验证等系统性支撑能力，对纲要中提出的目标体系、任务框架、指标体系及

成效论证、架构与标准化接口技术、典型业务场景设计验证等内容的合理性、先进性与指导性进行集中论证；形成“HZY 安全监管大模型及应用研究”技术纲要、“HZY 工艺优化大模型及应用验证”技术纲要、“项目管理平台及大模型研用”技术纲要评审意见，依据反馈意见完成最终修订，形成“HZY 安全监管大模型及应用研究”技术纲要（正式版）、“HZY 工艺优化大模型及应用验证”技术纲要（正式版）、“项目管理平台及大模型研用”技术纲要（正式版），作为本专题场景大模型研制与工程落地的上位指导文件。

3.2.2 HZY 专业大模型发展规划研究

HZY 行业智能化转型正面临多重复杂挑战，包括需求场景的极度多样性与动态演化、现有技术体系的相对不成熟、应用落地路径的不明晰以及缺乏系统性、前瞻性的发展规划，这些因素共同导致了当前大模型技术难以与行业需求深度适配、技术迭代缺乏有效指引、规模化应用成效未能充分显现。为了确保 HZY 专业大模型能够实现可持续发展并最大化其技术赋能价值，制定一项科学、系统且具备战略高度的发展规划显得尤为关键。

本课题将聚焦于三个核心方面：深入开展 HZY 产业对大模型的多维度需求分析，旨在精准厘清行业的核心痛点、识别关键应用场景并量化模型能力缺口，从而为技术研发明确清晰的导向；其次，将系统规划 HZY 专业大模型的分阶段发展目标与演进路线，旨在解决当前技术碎片化、升级路径模糊的问题，设计出具有前瞻性和可操作性的分阶段演进策略与技术路线图；最后，将着力开展产业应用赋能与落地路径规划，旨在破解技术与业务“两张皮”、规模化推广面临的困境，设计出切实可行、可复制推广的应用赋能与场景落地策略，以此为专项二期重大任务的论证提供坚实而全面的支撑。设计“需求深度剖析-发展目标凝练-

紧密贴合行业特色的发展路线设计”三步走战略，最终设计出紧密贴合行业特色的技术发展路线，为专项的顺利实施提供战略指引与路径遵循，以下将详细阐述每部分的技术路线。

3.2.2.1 HZY 产业对大模型的需求分析

本部分旨在系统性梳理 HZY 产业对专业大模型的现实及远景能力需求，为后续发展目标制定与技术路线规划提供根本依据。需求分析将围绕“5+N”框架展开：首先，聚焦专项一期任务，深化分析课题二至课题六在核心业务流程中对大模型能力的“5”项基础赋能需求及其远景规划；其次，面向未来发展，前瞻性地发掘当前规划未覆盖的“N”项高价值战略应用需求。

（1） 核心业务流程赋能需求分析

① 知识体系构建需求

HZY 产业的核心战略资产是其数十年积累的专业知识，但这些知识当前以高度碎片化的状态，分散于海量技术报告、专利标准、实验数据、工程图纸乃至专家经验等异构载体中。这种状态不仅导致知识检索与利用效率低下，更带来了因知识断层而引发的重大安全风险。因此，将这些散落的、静态的数据负债，转变为一个统一的、可查询的、动态演进的战略知识资产，是所有智能化应用得以建立的基础，也是本专项的首要需求。

该需求对大模型提出了超越纯文本处理范畴的多模态知识融合与推理能力要求。模型必须能够深度解析 HZY 领域特有的、高度复杂的非结构化与半结构化数据，包括但不限于：1）文本与符号系统：理解技术文献中的专业术语、化学分子式（如涉密 ILES）、数学公式等。2）图表与图像数据：准确抽取性能曲线图、工艺流程图、分子结构图、设备图纸等视觉信息中蕴含的结构化知识与参数关系。

为实现上述目标，技术路径的核心是构建一个 HZY 领域多模态知识图谱（MMKG）。通过自动化、高精度的实体与关系抽取技术，将不同来源、不同形态的知识映射到一个统一的语义空间中，实现文本、化学结构、图表数据之间的深度语义关联与因果推断，从而为上层应用提供一个结构化、网络化、可推理的认知底座。

② 模型可信与可解释性需求

HZY 作为国家战略性、高危性、高敏感性专业领域，任何决策失误都可能导致灾难性的安全事故与经济损失，因此大模型的“黑箱”特性在行业内是不可接受的。通用大语言模型普遍存在的知识过时和“幻觉”问题，使其无法直接应用于严肃的工程与安全决策。产业的核心需求是构建一个完整的高保真、可信 AI 体系，将“可信度”置于与“能力”同等重要的战略位置。

模型可信与可解释性需求对大模型提出了高保真、可溯源、可解释的生成与推理能力要求，旨在建立一条从输入到输出的完整“信任链条”：

1）内容生成的可溯源性：为从根本上抑制“幻觉”，确保输出内容的事实准确性，模型架构必须深度集成检索增强生成技术。在响应专业查询时，模型不能仅依赖其内部参数化的知识，而必须首先从课题二构建的权威、动态更新的 HZY 知识库中检索最相关的、经过验证的知识片段（如标准条文、实验数据、专利原文），并将这些外部证据作为生成回答的核心依据。这确保了模型的每一个关键回答都有据可查，能够追溯到具体的原始文献。

2）推理过程的可解释性：在安全关键领域，仅仅知道答案的出处是不够的，决策者必须理解其背后的决策逻辑。模型必须集成可解释性 AI 技术，使其能够以人类可理解的方式展示其内部的“思考过程”。例如，

当模型提出一项工艺调整建议时，应能清晰展示是基于哪些历史批次数据、遵循何种推理路径、参考了哪篇文献的关键结论，从而为后续的风险评估、责任界定和模型持续优化提供必要的基础。

③ 智能安全监管需求

传统安全管控依赖人工实时查看、录像回放等被动经验式手段，存在监管效率低、响应机制滞后、动态风险预判缺失等缺陷。HZY 生产过程中的安全事件（如违规操作、设备早期故障）具有“发生频率低、隐患样本获取困难”的典型特征，且安全监管系统需在计算资源受限的生产现场进行边缘部署。因此，产业需求正在从“被动响应”向“主动预警”的范式变革。

智能安全监管需求对大模型提出了实时、高效、鲁棒的视觉智能感知能力要求，旨在构建一个能在资源受限的边缘环境中，对高维、动态、罕见的视觉事件进行低延迟、高精度识别的视觉语言大模型。

1）小样本学习与泛化能力：针对安全事件样本稀缺的痛点，模型必须具备从极少数甚至零个标注样本中快速学习并识别新风险类型的能力。技术上需采用先进的视觉特征正则化、任务边界自适应调整等方法，确保模型在面对未曾见过的新场景、新事件时，依然能保持高精度的判别性能。

2）基于知识的场景理解与认知推理能力：单纯的物体检测不足以进行安全判断。模型需将视觉感知能力与语言知识深度融合，能够调用课题二构建的安全知识库，实现从“看懂”到“理解”的跨越。例如，不仅要识别出画面中的“手机”，更要结合其所处的环境（如“高静电风险的装药工房”）和知识库中的安全规程，才能将其判定为一种“不安全行为”。

3）轻量化与边缘计算适应性：为满足实时响应和边缘部署的需求，

必须对庞大的视觉大模型进行极致的优化。需研究模型压缩、量化、蒸馏以及异构算力协同优化等一系列轻量化加速技术，确保模型在工业现场能够高效运行，将风险识别与预警的延迟降至最低。

④ 智能工艺优化需求

HZY 产业的工艺优化与新材料研发，在很大程度上仍然依赖于资深专家的经验和大量的经验性试错实验，研发周期长、成本高昂，且核心隐性知识面临流失风险。产业的迫切需求是引入数据驱动和模型驱动的智能化工具，将研发范式从“经验依赖”转变为“智能引导”。

智能工艺优化需求对大模型提出了面向复杂工艺优化的自主规划与工具调用能力要求，旨在将大模型从一个被动的“知识问答系统”转变为一个主动的 Agent，主要能力包括：

1）工具使用能力：L1 级大模型本身不执行复杂的化工流程仿真或分子动力学计算，但它必须具备调用这些专业“小模型”或外部工具（如数据库查询、仿真软件）的能力。它需要理解用户的任务意图，自主选择合适的工具，生成正确的调用参数，并解析工具返回的结果，从而极大地扩展自身的能力边界。

2）自主规划与决策能力：面对一个开放式的、复杂的工程问题（如“如何将某型号 TJJ 的燃速在保持安全性能的前提下提高 5%”），模型需要能够自主地将高层目标分解为一系列逻辑清晰、可执行的子任务序列。整个过程需要模型具备类似 ReAct 框架的“思考-行动-观察”循环能力，根据中间步骤的结果动态调整后续计划，最终形成一个闭环的解决方案。

⑤ 智能项目管理需求

HZY 领域的科研项目普遍具有周期长、技术复杂、涉密等级高、跨部门协同频繁、文档资料密集等特点，传统的项目管理方法面临效率低下、信息孤岛、风险后知后觉等挑战。产业需求一个既能打破信息壁垒、

提升协同效率，又能确保全流程信息安全可控的智能化项目管理平台。

智能项目管理需求对大模型提出了贯穿科研全流程的综合项目管理与决策支持能力要求，旨在打造一个“全知全能”的 AI 项目管理办公室，能力包含：

1）信息处理自动化：这是最基础的需求。模型必须具备强大的自然语言处理能力，能够自动对海量的项目文档（如技术报告、周报、会议纪要、评审意见等）进行分类、摘要、关键信息提取（如关键节点、风险项、决策结论），并能根据模板自动生成标准化的项目报告，将项目管理人员从繁重的文档工作中解放出来。

2）预测性风险分析：模型需要通过对历史项目数据（包括成功的和失败的案例）、技术文档、沟通记录的深度学习，识别出导致项目延期、预算超支或技术失败的潜在风险模式。基于这些洞察，模型可以对正在进行的项目进行实时风险监控，并提前发出预警，实现从“被动救火”到“主动防范”的转变

3）智能决策支持与资源优化：模型不仅要发现问题，还要辅助提出解决方案。例如，当模型预测到某个关键资源将成为多个并行项目的瓶颈时，它可以综合分析所有相关项目的优先级、当前进度和资源需求，智能推荐一个最优的资源调度或任务排序方案，为项目决策层提供数据驱动的、科学的决策依据。

（2） 核心业务流程赋能远景规划

① 知识体系深化

面向 2030 年，HZY 专业大模型的知识体系将从一期构建的静态知识库，向一个更全面、更丰富、动态演进的知识生态系统升级，核心目标是增强模型的实操指导能力，具体包括以下几个方面：

1） 语料全面性扩展。现阶段语料以领域文本知识为主，导致模型实操

指导能力不足。远景规划将实验数据类语料的系统性扩充列为核心任务。重点构建“实验全流程”数据体系，不仅包含爆速、爆压等最终性能指标，更要大规模纳入反应温度、催化剂用量等实验条件参数，补充反应现象、中间产物等过程细节，并专门收集失败案例（含现象、原因及改进方案），形成“成功+失败”双维度数据储备，为模型提供充足的“实操经验”。

2） 模态多样性增强。在文本模态基础上，积极拓展多模态能力。引入 HZY 领域的分子结构图像模态（二维/三维），使模型能直接分析化学键、官能团等关键信息；纳入光谱数据模态（如红外光谱、质谱），让模型学习光谱特征与材料性质之间的关联。通过多模態融合，模型能够从不同角度获取信息，对 HZY 的理解更加全面、深入。

② 模型能力增强

远景规划将以机理嵌入为核心，系统性提升模型的预测精准度和决策可靠性，实现从“数据驱动”向“数据+机理”双驱动的跃迁，主要包括以下几个方面：

1）模型精准度提升。针对模型仅依赖数据统计规律可能产生偏差的问题，重点将 HZY 领域的核心机理知识（如分子键能断裂机制、反应动力学规律、能量释放热力学原理等）进行结构化拆解，转化为模型可理解的数学表达式与逻辑规则，深度融合到模型训练过程中。同时，建立“机理验证-误差反馈”的闭环优化流程，动态调整机理规则权重，确保模型在混合物性能预测、反应安全性评估等核心任务中，既具备数据驱动的泛化能力，又拥有机理支撑的高可靠性。

2）应用场景多样化。在能力增强的基础上，模型应用将全面覆盖 HZY 研发的全过程。在合成设计环节，实现基于目标性能的分子结构与合成路线推荐；在性能测试环节，实现对混合物性能的高精度预测；在

安全性评估环节，实现基于化学结构和相关数据的多维度安全指标评估，并拓展至储存、运输等实际应用场景。

③ 安全监管深化

远景规划将推动安全监管从一期实现的“单点风险识别”，向全局性、预测性的项目健康度智能诊断演进，实现从“被动响应”到“主动预防”的模式转变，主要包括以下几个方面：

1）智能风险洞察与修正建议。超越基础的合规性审查，模型将具备深层的逻辑一致性、风险条款、权責利对等性审查能力。通过分析项目中的任务完成率、文档质量、会议纪要、沟通频次、风险日志等多维度“软数据”，综合判断项目健康状态，自动生成《项目健康度诊断报告》，并对潜在风险提出修正建议。

2）项目验收与复盘智能向导。在项目收尾阶段，模型可根据项目类型（如科研立项、生产线建设），自动生成个性化的验收检查清单，包括必交付文档、需达到的技术指标等，并能基于项目全过程数据，智能生成复盘报告，提炼经验教训，固化组织知识。

④ 工艺优化深化

远景规划将推动工艺优化从一期的“辅助决策”，向具备闭环优化能力的自主智能体升级，真正实现“大模型策略生成-小模型精准执行-工艺场景闭环优化”的全流程智能化，主要包括以下几个方面：

1） 上下文感知的智能生成。模型生成的工艺方案将不再是模板化的，而是深度融合企业知识库和项目上下文，产出更专业、更个性化的高质量内容。支持多轮修订与优化，用户可对生成的方案提出修改意见，模型能理解意图并进行迭代优化，实现“人机协同创作”。

2）多媒体内容生成与知识服务。扩展生成能力，根据工艺优化成果自动生成 PPT 报告草稿、成果介绍视频脚本等多模态内容。知识服务从

“被动问答”升级为“主动赋能”，能够分析全部工艺数据，自动总结技术发展趋势、科研热点，为管理层制定未来战略规划提供数据洞察。

⑤ 项目管理深化

远景规划将推动项目管理大模型从一期的“高效辅助工具”，向一个智慧的“决策伙伴”演进，通过构建跨流程、端到端的智能应用，真正实现数据驱动和智能决策，主要包括以下几个方面：

1） 个性化项目管理人员工作台。打造一个高度个性化的 AI 工作助手，为每位项目管理人员提供量身定制的每日工作指引。能够自动准备会议、汇报所需的上下文信息（如任务状态、阻塞问题、上次会议纪要），帮助项目人员快速进入工作状态。

2） 生态互联与知识融合。打破企业内部信息孤岛，并引入外部知识（如行业标准、供应商信息），构建更宏大的项目生态知识图谱。实现内外部知识的融合与协同，为项目决策提供更广阔的视野和更全面的数据支持。

（3） 前瞻性战略应用需求分析

① 含能材料/配方生成式设计需求

传统 HZY 材料的研发模式严重依赖科研人员的经验和大量的“试错-纠错”实验，这一过程效率低下、成本高昂且周期漫长。尤其是在探索全新的分子结构或面向多目标性能（如高能量、低感度、良好安定性）的复杂配方时，巨大的组合空间使得传统方法难以为继。本需求旨在利用生成式 AI，将 HZY 材料的研发范式从“正向筛选验证”彻底转变为“逆向智能生成”。即，由科研人员定义期望的性能指标，由 AI 直接生成满足条件的、具有创新性的候选分子结构或配方组成，从而实现研发效率的指数级提升。

该需求对大模型的核心能力要求是强大的、受物理化学规律约束的

生成能力。模型不仅要能生成在化学上有效（符合价键规则、可合成）的分子或配方，更关键的是要使其预测性能精准地逼近目标值。技术路径可采用生成对抗网络或强化学习等先进算法，结合图神经网络对分子结构的强大表征能力，在广阔的化学空间中进行高效探索。

② 生产过程/装备数字孪生需求

HZY 生产线工艺复杂、安全风险高，任何工艺参数的调整、新设备的引入或维护操作都伴随着高昂的成本和潜在的安全隐患。传统管理模式缺乏对整个生产系统的动态、全局性理解，导致异常响应滞后，优化决策困难。本需求旨在为 HZY 行业的关键生产线和核心装备构建高保真的数字孪生体，并以 HZY 专业大模型作为“孪生大脑”，实现对物理实体的全流程仿真、性能预测、故障预警和虚拟调试。

大模型需具备整合并理解高度异构的多模态实时数据的能力，包括来自物联网（IoT）传感器的时序数据（温度、压力、振动）、生产执行系统（MES）的工艺参数、设备设计图纸以及标准操作规程（SOP）等。通过解析海量数据中隐藏的复杂关联，模型能够提前预测设备故障，实现从“故障后维修”到“预测性维护”的根本性转变，极大提升设备可靠性和生产本质安全水平。

③ 高危品全生命周期供应链管理需求

HZY 作为一种特殊的高危品，其从原材料采购、生产、仓储、运输、使用直至废弃处置的全生命周期管理，都面临着极高的安全与合规要求。传统的供应链管理方式信息链条断裂、数据孤岛严重，风险评估多依赖静态规则，难以应对动态变化。本需求旨在构建一个由 HZY 专业大模型驱动的智能供应链管理平台，实现对高危物料和成品的实时追踪、动态风险评估和智能应急响应。

大模型需能够融合处理极其多样化的数据流，包括地理信息系统

（GIS）数据、车辆/仓库的实时 IoT 传感器数据、交通与天气状况、相关法律法规标准以及应急预案等。模型的核心任务是进行多因素融合的动态风险评估，能够基于历史事故数据和实时环境数据，为运输任务动态规划出最安全的路线，并在出现异常时（如储存容器温度异常升高）立即触发多级预警并推荐最合适的应急处置预案。

④ 自动化科学发现需求

HZY 领域的技术进步高度依赖于基础科学研究的突破，但科研人员需投入大量时间阅读、理解和整合海量的学术文献，已成为科研效率的主要瓶颈。本需求旨在开发一个“AI 科研助理”智能体，将大模型从知识的被动载体转变为科研过程的主动参与者，赋能自动化科学发现。

该需求对大模型提出了极高的要求，需要其具备超强的科学文献深度理解、跨文本知识整合、逻辑推理乃至提出科学假设的能力。基于课题二构建的 HZY 领域权威知识库，当给定一个前沿研究主题时，该智能体能够自动检索分析相关文献，系统性地总结现有研究的技术路线与关键发现，识别当前研究领域的知识空白和相互矛盾的观点，并基于已有知识提出新的、有依据的、可供验证的科学假设或实验设计思路，极大解放科研人员的智力资源。

⑤ 装备与工装生成式设计与标准化需求

以火工品为代表的 HZY 装备，长期存在“一款一设”的碎片化研发模式，缺乏可复用的标准化架构和模块，导致设计资源重复投入，研发周期长，成本高昂。本需求旨在利用生成式设计 AI，不仅优化单个装备或工装的设计，更要通过对整个产品谱系的深度分析，提炼和生成可复用的“基形架构”或“设计母版”，从根本上推动行业的标准化和模块化进程。

大模型能深刻理解三维几何约束、材料力学性能、流体动力学等多

物理场知识，并具备生成和优化复杂三维结构的能力。大模型可以“学习”历史上所有成功型号的设计图纸、仿真数据和试验报告，通过大规模的模式识别和聚类分析，发现隐藏在众多设计背后的通用设计原则和功能模块。基于这些发现，模型可以提炼并生成标准化的“基形架构”，未来的新产品设计将可以基于这些经过验证的形进行快速配置和迭代，从而彻底改变“从零开始”的设计困境。

3.2.2.2 HZY 专业大模型发展目标

依据前述需求分析，并对标国家深入实施“人工智能+”行动的战略部署，为确保 HZY 专业大模型的建设能够有效培育和发展行业新质生产力，至 2030 年的总体发展目标如下：

（1） 知识体系目标

建成一个动态演进、虚实结合、机理嵌入的多模态 HZY 知识生态系统。该目标旨在响应国家“加强数据供给创新”的号召，将大模型的知识基础从静态、以文本为主的知识库，升级为能够自我演进、全面反映 HZY 领域复杂性的认知核心，为所有上层智能应用提供高质量、高可信的知识服务，形成行业内“可复用的专家知识”资产。具体内涵包括：

① 动态演进与开放共享：知识系统具备持续学习能力，能够自动从新增的科研论文、技术报告、行业标准和实验数据中提取和更新知识，确保其知识体系与行业发展保持同步。构建开放共享的高质量科学数据集，推动行业知识的汇聚与高效利用。

② 虚实结合与实操导向：系统性扩充和深度融合真实世界的全流程实验数据（包含实验条件、过程现象、成功与失败案例）与各类仿真工具生成的虚拟数据，为模型提供丰富的“实操经验”，提升其解决实际工程问题的能力，直接赋能科研与生产实践。

③ 多模态融合与跨域理解：响应“强化人工智能跨学科牵引带动作

用”的要求，实现对 HZY 领域各类数据形态的全面覆盖与深度理解，包括文本、化学符号、二维/三维分子结构图、工艺流程图、光谱数据、传感器时序数据等，构建统一的跨模态语义空间，促进多学科知识的融合创新。

④ 机理嵌入与科学严谨性：将 HZY 领域的核心物理化学机理（如反应动力学、热力学定律）结构化，并作为强约束嵌入到知识图谱和模型推理过程中，确保知识体系的科学性与严谨性，避免模型仅依赖统计规律产生与科学事实相悖的结论。

（2）模型核心能力目标

研建一个具备自主规划、协同作业与可信推理能力的 HZY 领域智能体（Agent）体系。该目标旨在贯彻国家“提升模型基础能力”、“发展‘智能体即服务’”的指导思想，将大模型从被动的“知识问答工具”提升为主动的“问题解决伙伴”，使其能够自主完成复杂的、多步骤的科研与工程任务，重塑行业研发与管理模式。具体内涵包括：

① 自主规划与复杂任务执行：面对一个高层次、开放式的目标（如“设计一款新型 TJJ”或“优化某产线生产效率”），智能体能够自主地将其分解为一系列逻辑清晰、可执行的子任务，并根据中间步骤的结果动态调整后续计划，直至目标达成。这是实现“人机协同的新型组织架构和管理模式”的关键。

② 多工具协同作业：智能体具备强大的工具调用能力，能够无缝、协同地调用各类内外部专业工具，如化工流程仿真软件 Aspen Plus 等、分子动力学计算工具、专业数据库、生产执行系统接口等，形成“大模型规划+小模型/工具执行”的高效协同模式，推动“工业全要素智能联动”。

③ 机理约束下的高精度可信推理：智能体的所有决策与推理过程，

都必须遵循已嵌入知识体系的科学机理。在关键性能预测、安全评估等任务上，模型不仅追求统计意义上的高精度，更要确保其推理过程符合物理化学规律，输出的结论是科学可靠、可解释的，满足高危行业对安全可控的最高要求。

（3） 应用赋能目标

实现大模型在 HZY 核心业务流程中的深度融合与规模化赋能，推动行业研发、生产和管理范式的智能化变革。该目标旨在落实国家“推动人工智能与经济社会各行业各领域广泛深度融合”、“推动工业全要素智能化发展”的战略要求，将大模型技术从“单点验证”的工具，转变为驱动业务流程重塑、创造显著价值的“核心引擎”。具体内涵包括：

① 研发范式变革——加速科学发现与技术创新：响应“加速科学发现进程”、“驱动技术研发模式创新”的号召，在新材料、新装备的研发流程中，规模化应用生成式 AI 完成辅助设计与“逆向设计”，实现从“经验试错”到“智能创生”的跨越，并获得实验验证，加速“从 0 到 1”的重大科学发现和“从 1 到 N”的技术落地与迭代突破。

② 生产运维智能化——赋能智能制造与本质安全：贯彻“加快人工智能在设计、中试、生产、服务、运营全环节落地应用”的精神，在关键生产线上全面部署由大模型驱动的数字孪生系统。该系统深度融合实时传感数据、设备模型与工艺知识，不仅能实现对设备故障的预测性维护，更能推广“人工智能驱动的生产工艺优化方法”，提升生产效率与本质安全水平。

③ 管理决策数据驱动——提升行业治理能力：落实“加强人工智能在安全生产监管方面的应用”，将大模型深度嵌入项目管理、安全监管等核心管理流程。通过对海量管理数据的深度分析，实现预测性风险预警、智能化资源调度和自动化合规审查，全面提升管理决策的科学性与

前瞻性，增强应用人工智能维护安全的能力。

3.2.2.3 HZY 专业大模型发展路线规划

依据前述需求与目标，为确保规划的顺利落地，特设计一条技术与应用并重、风险与创新平衡、并充分体现 HZY 行业特色的发展路线。

（1）总体技术路线设计

① 技术架构

确立“借力开源、内化核心、安全部署”的混合式技术架构。此架构旨在解决 HZY 行业对大模型需求的内在矛盾：一方面，大模型的强大能力源于其在海量、开放数据上的预训练；另一方面，HZY 产业的绝对安全要求一个封闭、受控的运行环境。该架构的具体实施路径如下：

第一步，选用一个经过安全审查的、先进的开源大模型或国内主流通用大模型作为 L0 层技术基座。此举可有效解决“冷启动”难题，避免从零开始构建基础大模型所需的天文数字成本与极高技术门槛，确保技术起点与业界前沿保持同步。

第二步，将 L0 基座模型进行“私有化”，在其之上，于 HZY 产业完全自主可控的内部基础设施中，使用经过严格治理的内部数据进行 L1 层的领域增强训练和 L2 层的场景精调。所有核心的领域知识注入、能力构建和场景适配工作均在内部完成，确保核心技术能力与知识体系的自主可控。

第三步，所有面向用户的应用服务，都必须部署在与外部物理隔离的“安全域”内。确保从数据存储、模型训练、推理服务到应用交互的全链路安全，满足 HZY 行业最高等级的保密与安全要求。

② 模型体系

设计“稳定核心（L1）+敏捷末端（L2）”的分层模型体系。此体系旨在平衡高风险行业对“稳定可靠”和“快速创新”这对矛盾的需求，

是一种隔离风险、确保核心稳定的战略布局，具体来讲：

稳定核心（L1 级大模型）作为承载整个行业核心知识的“中央大脑”，其训练和更新过程必须经过最严格的验证和控制，确保其知识体系的权威性、一致性和稳定性。L1 模型是所有上层应用统一的专业知识基座。

敏捷末端（L2 级场景精调大模型）针对安全监管、工艺优化、项目管理等具体应用场景，通过 PEFT 如 LoRA 等轻量化技术，从 L1 模型“派生”出敏捷的、任务导向的“专家插件”。这种方式不仅大幅降低了训练成本，还有效避免了“灾难性遗忘”问题。更重要的是，针对某个 L2 模型的快速迭代、实验甚至失败，都不会污染和影响到作为核心知识库的 L1 模型的稳定性和可信度。

③ 前沿技术方向

为实现上述目标，必须在前沿技术方向上进行重点攻关，明确以下核心技术作为研发主线：

1）多模态知识图谱技术。研发能够融合文本、化学结构式、性能曲线、工艺流程图、光谱数据等多源异构信息的知识表示与推理技术，构建支持跨模态因果推断的统一认知底座。

2）检索增强生成（RAG）技术。深度集成 RAG 架构，建立模型输出与权威知识库之间的强关联，确保生成内容的高事实性、可溯源性，从根本上抑制模型“幻觉”。

3）可解释 AI（XAI）技术。研究并应用能够揭示模型决策逻辑的技术，使模型在给出关键建议时，能以人类可理解的方式展示其推理过程和判断依据，建立人机信任。

4）智能体（Agent）技术。重点突破大模型的自主规划、多步推理和工具调用能力，使其能够协同仿真软件、数据库等外部工具，自主完

成复杂的工程与科研任务。

5）机理嵌入模型技术。探索将领域机理（如反应动力学、热力学定律）作为强约束融入模型训练与推理过程的方法，提升模型在专业问题上的预测精度与可靠性，实现数据驱动与知识驱动的深度融合。

6）小样本学习与模型轻量化技术。针对安全监管等场景样本稀缺、边缘部署资源受限的特点，研究高效的小样本学习算法，并结合模型压缩、量化、蒸馏等技术，实现模型在实际应用环境中的高效、低延迟部署。

（2）分阶段实施路径规划

① 筑基与验证

本阶段的核心任务是完成 HZY 专业大模型从“0”到“1”的基础性突破，为后续所有智能化应用构建坚实、可靠的技术与数据底座。此阶段遵循“知识治理先行、平台建设同步、场景验证驱动”的原则，并行推进、迭代闭环，。

1）知识治理先行：需优先建立覆盖全产业的 AI 驱动数据与知识治理框架，制定并实施严格的数据标准、安全协议和质量控制流程。此举旨在确保为大模型提供的“数字养料”是高质量、高可信的，从源头上杜绝“垃圾进，垃圾出”的风险。

2）构建认知核心：与知识治理同步，系统性开展 HZY 领域多模态语料库（V1.0）和知识图谱（V1.0）的建设工作。基于高质量的语料，完成 L1 级大模型的首轮训练与评估，使其具备基础的领域知识理解、专业术语识别和初步的逻辑推理能力，形成可用的模型 V1.0 版本。

3）场景原型驱动：在安全监管、工艺优化、项目管理等核心业务场景中，以“最小可行性产品”（MVP）的模式快速开发 L2 级应用原型。这些原型将直接调用 L1 模型 V1.0 的能力，旨在通过解决真实世界中的

具体问题，来检验技术路线的可行性、评估模型的实际效能，并收集宝贵的用户反馈。通过这种方式，形成“模型开发-应用验证-反馈优化”的敏捷迭代闭环，确保技术发展与业务需求始终保持对齐。

② 深化与拓展

在完成基础底座建设后，本阶段的核心任务是实现从“1”到“N”的能力跃迁与规模化赋能，推动大模型技术深度融入核心业务流程，成为行业提质增效的核心引擎。

1）深化模型核心能力。集中资源对智能体（Agent）、机理嵌入、多模态深度融合等关键技术进行重点攻关。持续迭代 L1 模型，显著提升其逻辑推理、自主规划、工具调用和预测分析能力，使其从一个“知识库”向一个“问题解决者”演进。

2）推动应用深度集成。将在第一阶段得到验证的、成熟的 L2 应用原型，从独立的“辅助工具”升级为深度嵌入现有业务系统（如生产执行系统 MES、产品生命周期管理系统 PLM）的“核心模块”。例如，将预测性安全系统与生产执行系统联动，实现风险的自动干预；将工艺优化模型与研发流程结合，实现 AI 指导的实验设计，从而实现规模化的业务赋能。

3）启动前瞻应用布局。全面启动数字孪生、生成式设计、自动化科学发现等前瞻性（“N”）应用的预研项目与试点验证。此举旨在为未来的发展进行技术储备和可行性探索，确保 HZY 产业在下一代智能化浪潮中持续保持领先地位。

（3）HZY 行业特色保障措施

① 安全性与保密性

HZY 行业的特殊性决定了安全性与保密性是本专项的生命线，必须将其贯穿于技术路线与实施路径的每一个环节，构建全流程、多层次的

纵深防御体系，主要包含以下几方面：

1）物理与网络环境安全。所有的研发、训练、部署及应用活动，都必须在与外部互联网物理隔离的“安全域”内进行。严格遵循国家和行业关于涉密信息系统的建设与管理规定，确保网络边界清晰、访问控制严格，从根本上杜绝外部攻击与数据泄露的风险。

2）数据全生命周期安全。建立覆盖数据采集、清洗、标注、存储、训练、使用、销毁全生命周期的安全管控机制。所有涉密数据必须进行分类分级管理，采用国密（涉密）算法进行加密存储与传输。建立严格的、基于角色的访问控制策略（RBAC），确保任何用户只能访问其权限范围内的最小数据子集。

3）模型与应用安全。研建 HZY 专业大模型涉密安全权限管控软件，实现对模型参数、提示词、输出内容的全环节管控。研究基于多级涉密权限控制的模型参数调度机制，确保核心参数的调用符合权限规范。同时，建立完整的数据血缘追溯与审计机制，确保每一次数据的访问、模型的调用和结果的生成都有据可查，满足最严格的审计与追责要求。

② 可信赖性

在 HZY 这一高后果领域，模型的决策不仅要准确，更必须是值得信赖的。可信赖性是确保大模型技术能够被行业真正接纳和应用的前提，从如下几方面进行实施：

1）将 RAG 作为核心架构组件。强调 RAG 不仅是一种提升模型性能的技术手段，更是保障模型输出事实准确性的核心架构。通过强制模型在生成回答前，必须从权威、版本化的内部知识库中检索依据，将模型的输出牢固地锚定在经过验证的知识基础上，从而最大限度地抑制“幻觉”，保障决策过程的可溯源性。

2）将 XAI 融入人机交互回路。强调 XAI 不仅是模型的“事后解释”

工具，更是构建“人机回路”决策流程的关键环节。在工艺优化、安全预警等关键应用中，模型必须能够以清晰、直观的方式（如可视化归因、展示推理链条）解释其建议的由来。这使得领域专家能够对其推理过程进行有效审查，做出最终决策，从而建立起对 AI 系统的信任，实现人机协同、风险共担。

③ 自主可控性

为保障国家战略安全和产业长远发展，HZY 专业大模型的技术路线必须坚持自主可控的原则，确保从底层硬件到上层应用的全技术栈不受制于人。

1）优先采用自主可控的基座模型与技术。在项目管理、工艺优化等关键核心应用场景中，优先选用国内主流通用大模型或如 ChatBIT 等国产自研基座模型进行领域化开发。此举旨在确保核心环节的绝对安全与技术主权，避免因外部技术限制或地缘政治风险导致项目中断。

2）构建国产化软硬件适配生态。积极推动大模型技术栈与国产化硬件（如服务器、AI 芯片）和基础软件（如操作系统、数据库）的深度适配与优化。建立完整的国产化环境下模型训练、推理、部署的全流程解决方案，构建自主、稳定、高效的算力基座，确保整个系统的长期稳定运行与可持续发展。

3）掌握核心算法与迭代主导权。通过深入的领域化训练与持续的研发投入，逐步内化大模型的核心技术能力。不仅要“会用”大模型，更要深入理解其内在机理，具备对其进行持续优化、迭代升级和安全加固的能力，将技术发展的主导权牢牢掌握在自己手中。

4 技术指标

4.1 HZY 专业大模型总体框架设计研究

此部分研究内容形成各类报告和规范共计 6 项，包括规划和实施方

案 2 项，标准规范 2 项，总结报告 2 项。对应的技术指标要求如表 1 所示：

表 1. HZY 专业大模型总体框架设计研究技术指标

成果类型	成果形式	成果名称	数量	技术指标
标准规范类、技术文件类	研究报告	HZY 专业大模型专题实施纲要	1 项	制定 HZY 大模型专题相关的技术实施流程、目标体系、任务体系、课题 1~6 的简明实施方案、阶段性实施成果和指标约束；
	国防标准（送审稿）	HZY 领域多模态语料标注标准	1 项	（1）包含的标注对象：实体、关系、事件、问答、思维链。实体媒体类型包括但不限于：文本、视频、音频、表格、公式。实体内容类型包括但不限于：结构类实体、性质性能类实体、合成制备类实体、反应过程类实体、知识朔源类实体等。 （2）包含的方式方法有：HZY 领域多模态数据特征描述、标注方法（人工标注、半自动标注、大模型辅助标注）、标注流程、标签体系、标注校验与质量控制、输入输出要求、用户角色、标注工具。
	企业标准	HZY 数据治理全环节作业流程标准规范	1 项	（1）数据范围包含 DZZY、HHZY、FSY、TJJ、HGYJ5 类数据类型； （2）包含数据采集、数据标注、数据校验、质量控制等至少 4 个环节的作业流程； （3）标准作业流程流程图包含 DZZY、HHZY、FSY、TJJ、HGYJ5 类数据类型，每类数据选取典型药剂进行针对性构建。
	研究报告	HZY 专业大模型课题实施方案	1 项	包括研究背景、研究目标、主要研究内容设置、技术指标及考核方式、研究周期及里程碑节点、成果形式、成果应用及验证。
	研究报告	HZY 专业大模型框架设计报告	1 项	包括模型架构、模型选型以及场景化集成设计等。

成果类型	成果形式	成果名称	数量	技术指标
	研究报告	HZY 行业大语言模型知识治理方法研究报告	1 项	包括 HZY 领域知识特性分析、知识治理体系框架设计、知识获取与获取策略、知识清洗与标准化流程、知识存储与向量化方案、知识安全与质量控制机制、评估与验证方法。

4.2 HZY 专业大模型发展规划研究

此部分研究内容形成各类报告和规范共计 5 项，包括规划和实施方案 2 项，总结报告 3 项。对应的技术指标要求如表 2 所示：

表 2. HZY 专业大模型发展规划研究相关技术指标

成果类型	成果形式	成果名称	数量	技术指标
标准规范类、技术文件类	研究报告	HZY 专业大模型需求分析报告	1 项	涵盖背景现状、需求来源、需求类型、应用场景、功能需求、非功能需求及约束条件。
	研究报告	HZY 专业大模型发展目标纲要	1 项	（1）明确模型发展的短期、中期、长期分阶段目标； （2）规划各阶段需达成的技术能力水平； （3）提出支撑目标实现的技术演进路线图和资源保障建议。
	研究报告	HZY 专业大模型发展路线图	1 项	包含技术体系构建与演进路线设计、产业应用赋能路径规划与论证两个部分。
	研究报告	HZY 专业大模型发展调研报告	1 项	（1）梳理国内外大模型的发展现状与主流能力体系，涵盖模型结构、训练数据、推理性能、多模态能力、专业知识融合、安全可控等关键维度； （2）基于实际 HZY 典型场景，对 HZY 专业大模型多个技术参数进行横向对比分析，明确当前技术水平与行业适配度。

成果类型	成果形式	成果名称	数量	技术指标
	研究报告	HZY 专业大模型总结报告	1 项	包含 HZY 专业大模型在现阶段的核心技术能力，参数规模、模型架构类型、语料领域占比、响应延迟、专业任务准确率、多模态处理能力、安全可控机制等内容。

5 成果形式及鉴定验收方式

本课题形成各类报告和规范共 11 套，具体包括：

① 规划和实施方案 4 套：HZY 大模型专题实施纲要（1.1）、HZY 专业大模型课题实施方案（1.3+1.4）、HZY 专业大模型发展目标纲要（2.2）、HZY 专业大模型发展路线图（2.3）；

② 标准规范 2 套：HZY 领域多模态语料标注标准（国防送审稿）、HZY 数据治理全环节作业流程标准规范；

③ 总结报告 5 套：HZY 行业大语言模型知识治理方法研究报告、HZY 专业大模型框架设计报告（1.1）HZY 专业大模型需求分析报告、HZY 专业大模型发展调研报告、HZY 专业大模型总结报告，具体情况如表 3 所示：

表 3.专项总体与产业标准体系群式攻关成果清单

研究课题	序号	成果	成果形式	说明	验证指标	验证及应用方案
大模型总体框架设计与发展规划研究	1	HZY 领域多模态语料标注标准	国防标准（送审稿）	会议评审	通过评审	验证地点：待定 验证依据：报告文档评审通过 验证方法：组织评审专家，进行会议评审 合格判据：报告通过评审
	2	HZY 专业大模型	技术总	会议	通过	验证地点：待定

研究课题	序号	成果	成果形式	说明	验证指标	验证及应用方案
		需求分析报告	结报告	评审	评审	验证依据：报告文档评审通过 验证方法：组织评审专家，进行会议评审 合格判据：报告通过评审
	3	HZY 专业大模型发展调研报告	技术总结报告	会议评审	通过评审	验证地点：待定 验证依据：报告文档评审通过 验证方法：组织评审专家，进行会议评审 合格判据：报告通过评审
	4	HZY 行业大语言模型知识治理方法研究报告	研究报告	会议评审	通过评审	验证地点：待定 验证依据：报告文档评审通过 验证方法：组织评审专家，进行会议评审 合格判据：报告通过评审
	5	HZY 专业大模型发展目标纲要	规划方案	会议评审	通过评审	验证地点：待定 验证依据：报告文档评审通过 验证方法：组织评审专家，进行会议评审 合格判据：报告通过评审
	6	HZY 大模型专题实施纲要	实施方案	会议评审	通过评审	验证地点：待定 验证依据：报告文档评审通过 验证方法：组织评审专家，进行会议评审 合格判据：报告通过评审

研究课题	序号	成果	成果形式	说明	验证指标	验证及应用方案
	7	HZY 专业大模型框架设计报告	研究报告	会议评审	通过评审	验证地点：待定 验证依据：报告文档评审通过 验证方法：组织评审专家，进行会议评审 合格判据：报告通过评审
	8	HZY 专业大模型演进路线规划	规划方案	会议评审		验证地点：待定 验证依据：报告文档评审通过 验证方法：组织评审专家，进行会议评审 合格判据：报告通过评审
	9	HZY 专业大模型课题实施方案	技术总结报告	会议评审	通过评审	验证地点：待定 验证依据：报告文档评审通过 验证方法：组织评审专家，进行会议评审 合格判据：报告通过评审
	10	HZY 数据治理全环节作业流程标准规范	企业标准	会议评审	通过评审	验证地点：待定 验证依据：报告文档评审通过 验证方法：组织评审专家，进行会议评审 合格判据：报告通过评审
	11	HZY 专业大模型总结报告	技术总结报告	会议评审	通过评审	验证地点：待定 验证依据：报告文档评审通过 验证方法：组织评审专家，进行会议评审 合格判据：报告

研究课题	序号	成果	成果形式	说明	验证指标	验证及应用方案
						通过评审

6 资质能力、技术基础及配套条件

6.1 资质能力

国家国防科技工业局安全工程技术与合作交流中心（以下简称中心），公益二类科研事业单位，主要承担 HZY 领域科研攻关总体策划、技术分解、组织协调等技术工作，开展 HZY 生产安全事故技术调查、国防科技工业国际合作交流等。

6.2 已有技术基础

本中心致力于 HZY 人工智能与大模型关键技术研究，已在模型架构优化、参数高效化训练、跨模态融合等领域积累了丰富经验。团队成员主持或参与了国家级科技重大专项、重点研发计划等多个项目，具备较扎实的理论基础与工程落地能力。

围绕 HZY 大模型总体框架设计与规划研究方向，中心已建立完整的研发体系，涵盖模型预训练、知识增强、推理优化、评测标准制定等环节。与多家高校、科研院所以及产业单位建立了稳定的合作机制，能够在数据获取、模型调优和场景验证等方面实现资源共享、协同推进。这些成熟的技术路径与合作网络为进一步承担国家级重大任务提供了坚实基础。

6.3 软硬件条件

中心将部署高性能 GPU 服务器组成的大规模计算集群。硬件平台将配备高带宽网络，能够满足模型训练、测试及部署过程中对算力与数据吞吐的高要求。同时，中心将具备专属数据中心环境，具备完善的温控、电力和网络保障机制，确保高强度计算任务的稳定运行。

在软件平台方面，中心构建了基于容器化的 AI 研发环境，支持主流深度学习框架如 PyTorch、TensorFlow 等。并集成了 Colossal-AI、DeepSpeed 等分布式训练加速引擎，提供模型并行、数据并行与混合精度训练支持。此外，中心将搭建模型管理与版本控制系统、评测平台、推理部署管线等全流程工具链，以期为大模型研发与规划研究提供稳定、高效、可重复的技术支撑。

6.4 分工与协作

HZY 专业大模型总体框架设计与发展规划研究课题，设两个子课题，如表 4 所示。

表 4.子课题名称与承研单位

序号	子课题	承研单位
1	子课题 1：HZY 专业大模型总体框架设计研究	国家国防科技工业局安全工程技术与合作交流中心
2	子课题 2：HZY 专业大模型发展规划研究	国家国防科技工业局安全工程技术与合作交流中心

子课题 1 作为顶层架构设计课题，针对构建高效、可扩展、业务适配的专业大模型体系需求，开展系统性研究至关重要。拟重点开展 HZY 专业大模型专题总体设计研究，聚焦于多子课题间的统筹协调与系统耦合，提出模块化分层、场景化集成的技术方案，并制定系统性验证机制，确保模型从设计到应用全链条闭环可控；开展面向 HZY 专业大模型的知识治理方法研究，构建“标准制定—数据采集—智能标注—模型训练—应用迭代”知识治理流程，建立知识治理规范和语料标注标准，为模型预训练与推理提供高质量知识支撑；开展 HZY 行业大语言模型实施方案规划，系统分析 HZY 行业大语言模型赋能需求（例如科研问答、性能预测、代码生成等），研编 HZY 行业大语言模型课题实施方案，为 HZY 专业大模型开发与应用研究课题的立项实施提供指导；开展 HZY 场景大模

型实施方案规划，面向安全监管、工艺优化、项目管理等典型业务场景，明确场景模型的建设目标、任务结构与指标体系，并构建以虚实结合、动态反馈为核心的闭环验证体系，保障大模型在高风险复杂业务场景下的可信、安全与高效运行。在子课题 1 中，结合研究任务的实际需要，设立若干研究课题以细化技术攻关方向。

（1）HZY 专业大模型专题总体设计研究

（2）面向 HZY 专业大模型的知识治理方法研究

（3）HZY 行业大语言模型实施方案规划

（4）HZY 场景大模型实施方案规划

在子课题 1 上述研究内容中，针对部分技术复杂度高或资源需求大的工作内容，将根据实际执行情况，适时开展外协合作，引入具备相关技术能力的科研单位或企业共同完成，以确保研究任务的顺利推进和成果质量的达成。

子课题 2，拟重点开展 HZY 产业对大模型的多维度需求分析，厘清行业核心痛点、关键应用场景与模型能力缺口，明确技术发展导向；开展 HZY 专业大模型分阶段发展目标与路线规划，解决技术碎片化、升级路径不清晰的问题，设计分阶段演进的系统性发展目标与技术路线；开展产业应用赋能与落地路径规划，破解技术与业务“两张皮”、规模化推广难的困境，设计可操作的应用赋能与场景落地规划，支撑专项二期重大任务论证。子课题 2 包括以下研究课题：

（1）HZY 产业对大模型的需求分析

（2）HZY 专业大模型发展目标

（3）HZY 专业大模型发展路线规划

在子课题 2 上述研究内容中，针对部分技术复杂度高或资源需求大的工作内容，将根据实际执行情况，适时开展外协合作，引入具备相关

技术能力的科研单位或企业共同完成，以确保研究任务的顺利推进和成果质量的达成。

6.5 研究队伍

6.5.1 课题负责人

xxx

6.5.2 子课题负责人

（1）子课题一负责人

xxx

（2）子课题二负责人

xxx

6.5.3 人员列表

xx

团队情况说明：作为 HZY 大模型专题中统领性课题，本课题拟采用“五位一体”协同工作机制，由课题负责人 + 技术指导专家 + 专班 + 技术龙头企业 + 行业应用单位共同完成，构建层次清晰、权责明确的分工协作体系。

课题负责人作为战略总指挥，全面统筹课题实施全局，主导重大技术路线决策、跨单位资源调配及关键里程碑节点把控，确保研究方向与 HZY 领域战略需求精准对齐。**技术指导专家**聚焦技术攻坚，负责顶层设计架构验证、核心算法可行性评估、关键技术瓶颈突破及成果质量把控，为专业大模型构建提供理论支撑与方法论指导。**大模型专班课题一工作组**作为执行中枢，承担课题任务书编制、跨单位技术协调、进度动态管理及具体实施推进，通过建立周例会、月度评估机制，确保知识治理、模型训练、场景验证等环节无缝衔接。**大模型行业技术龙头企业**发挥前沿技术引领作用，结合 HZY 行业特性提出创新性应用解决方案。HZY 行

业应用单位深度参与需求定义，通过梳理典型场景的业务流程与痛点，确保模型研发与行业实际需求同频共振。既发挥技术龙头企业的创新优势，又强化 HZY 行业单位的场景牵引作用，实现从理论研究到产业落地的全链条贯通，为 HZY 专业大模型的体系化构建提供坚实组织保障。

7 研究周期及里程碑节点

7.1 研究周期及进度安排

研究周期为 2025 年 8 月到 2027 年 9 月，总体分为三个主要阶段，围绕“HZY 专业大模型总体框架设计研究”与“HZY 专业大模型发展规划研究”展开研究。

第一阶段（2025 年 8 月-2025 年 12 月）：调研与需求分析

开展 HZY 行业现状、大模型需求及技术前沿的调研工作，分析 HZY 行业中的大模型应用场景与应用需求。完成 HZY 大模型总体实施及纲要，以及各个实施子课题的专题实施方案。

第二阶段（2026 年 1 月-2026 年 12 月）：发展规划研究与知识治理标准形成

开展面向 HZY 领域的大模型发展规划研究，制定未来三到五年的研究目标及发展规划路线图。同时总结 HZY 领域多模态语料标注标准，形成国防标准送审稿。

第三阶段（2026 年 12 月-2027 年 9 月）：综合评估与成果总结

进行大模型框架与规划的评估，结合实施效果与应用成效，进行综合性总结，输出项目成果报告。同时，推动研究成果的推广应用，推动大模型的技术落地，为 HZY 行业应用奠定基础。

7.2 里程碑节点

7.2.1 里程碑节点一

里程碑节点名称：专项科技攻关总体实施方案及纲要

里程碑节点时间：2025 年 12 月。

（1）里程碑研究目标

形成 HZY 大模型专题实施纲要、HZY 专业大模型构建实施方案 HZY 数据治理全环节作业流程标准规范、HZY 行业大语言模型知识治理方法研究报告、HZY 专业大模型框架设计报告，内容包含总体与各实施课题目标体系、任务体系、技术实施方案等，并通过审查，进行发布。

（2）里程碑研究内容

产业需求与问题分析、HZY 大模型体系架构论证、总体实施方案论证与研编。

（3）里程碑主要成果

完成 HZY 大模型专题实施纲要、、HZY 专业大模型构建实施方案、HZY 数据治理全环节作业流程标准规范、HZY 行业大语言模型知识治理方法研究报告、HZY 专业大模型框架设计报告。

技术文件类成果：

序号	成果名称	成果类型	数量	单位
1	HZY 大模型专题实施纲要	研究报告	1	套
2	HZY 专业大模型构建实施方案	研究报告	1	套
3	HZY 数据治理全环节作业流程标准规范	企业标准(送审稿)	1	套
4	HZY 行业大语言模型知识治理方法研究报告	研究报告	1	套
5	HZY 专业大模型框架设计报告	研究报告	1	套

（4）里程碑考核方式

里程碑考核由委托方组织专家组对研究报告进行评审，并通过专家组会议评审。

7.2.2 里程碑节点二

里程碑节点名称：大模型在 HZY 行业应用发展规划及路线图

里程碑节点时间：2026 年 12 月。

（1）里程碑研究目标

形成 HZY 专业大模型需求分析报告、HZY 专业大模型发展目标纲要、HZY 专业大模型发展路线图、HZY 专业大模型总结报告、HZY 专业大模型发展调研报告、HZY 领域多模态语料标注标准，形成大模型在 HZY 行业应用发展规划及路线图。

（2）里程碑研究内容

科技攻关技术协调、科技攻关总结展示、大模型在 HZY 行业需求分析、发展目标及路线图。

（3）里程碑主要成果

完成 HZY 专业大模型需求分析报告、HZY 专业大模型发展目标纲要、HZY 专业大模型发展路线图、HZY 专业大模型总结报告、HZY 专业大模型发展调研报告、HZY 领域多模态语料标注标准（国防送审稿）。

技术文件类成果：

序号	成果名称	成果类型	数量	单位
1	HZY 专业大模型需求分析报告	研究报告	1	套
2	HZY 专业大模型发展目标纲要	研究报告	1	套
3	HZY 专业大模型发展路线图	研究报告	1	套
4	HZY 专业大模型总结报告	研究报告	1	套
5	HZY 专业大模型发展调研报告	研究报告	1	套
6	HZY 领域多模态语料标注标准	国防标准（送审稿）	1	套

（4）里程碑考核方式

里程碑考核由委托方组织专家组对研究报告进行评审，并通过专家

组会议评审。

8 总经费预算

8.1 总经费及其构成

8.1.1 编制原则

本项目的经费预算编制工作，严格遵循财政部、工业和信息化部、国防科工局联合颁布的《国防科技工业科研经费管理办法》（财防〔2019〕12 号）所确立的核心管理原则，确保经费管理活动科学、规范高效。

8.1.2 编制依据

核心编制依据：

《国防科技工业科研经费管理办法》(财防〔2019〕12 号)。

《国防科技工业科研经费管理办法》的补充通知(财防〔2023〕122 号)。

其他相关依据：

《中央和国家机关会议费管理办法》(财行〔2016〕214 号)。

《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行[2013] 531 号）。

《关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（财行[2016] 71 号）。

《中央财政科研课题专家咨询费管理办法》（财科教[2017] 128 号）。

8.1.3 编制方法

本项目经费预算编制严格依照财防〔2019〕12 号文第二章规定的项目概算框架和成本测算标准执行，采用精细化、分类化的方法。预算总额的确定基于项目预计成本、符合条件时计列的不可预见费以及项目预

计收益三部分构成。

在成本测算环节，我们严格按照办法规定的明细科目进行精细归集与核算。材料费的测算依据研发过程中必需消耗的各种外购原材料、元器件、成品/半成品等的详细清单、预计用量、市场价格（包含合理的运输、保险、损耗、税费及因订货起点限制需分摊的费用）进行。专用费则据实测算项目必需的专用工具软件购置或升级费、技术引进费、专用工艺装备费、随产品交付的专用测试仪器设备购置费、知识产权使用费以及经批准的特定保险费等。外协费根据确需委托外单位进行的研制、研究、设计、加工、检测、试验等任务内容及合同约定价款测算，并严格区分内部协作与外部非关联外协。燃料动力费按项目研究开发过程中直接消耗且可单独计量的水、电、气、燃料等，依据批准的试验次数、消耗标准及市场价格单独计算计列。事务费（包含会议费、差旅费、专家咨询费）的测算严格区分项目类别，以办法规定的特定成本基数（例如，对于研制类和技术类项目，基数为材料费、专用费、50%外协费之和；研究类项目则还需加上工资及劳务费）为基础，按办法中具体所规定的超额累退比例上限计算控制额度；对于外场试验和野外作业工作量大的项目，按规定增列相关差旅及运输装卸费用。固定资产折旧费仅计列直接用于本项目科研活动、且非使用本项目科研经费或国家专项基建技改投资购置建设、并在项目研制期内允许计提折旧的固定资产，折旧计提方法调整为按正常折旧年限计算。管理费按项目类别，以办法规定的相应成本基数（如研制类为材料费等六项之和），依据第十六条设定的比例上限计算控制数。工资及劳务费的测算最为复杂，严格区分项目类别：对于研制类和技术类项目，采用办法第十七条第一款第 1 项提供的综合公式（综合考虑单位前三年工资总额、事业费拨款、营业总收入及项目成本等因素）进行计算；对于研究类项目，则采用第十七条第一

款第 2 项规定的公式（基于单位上年工资总额、事业费拨款、项目直接参与人数及研制周期）进行测算；年薪制高端人才的费用按规定单独计列并在相关项目间分摊。

不可预见费仅当本项目属于研制类或技术类、研制周期超过 24 个月且项目预计成本超过 500 万元时，才依据预计成本按办法表三规定的超额累退比例计列。

项目预计收益按办法第二十条规定，以项目预计成本扣除材料费中的外购成品费、专用费及外协费后的余额为基数，按 5%的比例计列。

整个预算编制过程严格执行项目库管理要求，确保项目储备充分，年度预算按统一规定程序编报和批复。涉及关联交易的科研外协，其价款测算严格遵守办法第二十一条的规定。预算编制全程贯穿绩效导向理念，紧密关联项目设定的绩效目标和关键节点指标，为后续的绩效监控与评价奠定基础。

8.1.4 总经费构成

表 5.总经费明细表

单位：万元

材料费	专用费	外协费	燃动费	事务费	固定资产折旧费	管理费	职工薪酬及劳务费	不可预见费	收益	合计
0.00	0.00	180.00	0.00	109.50	0.00	30.00	277.20	0.00	3.30	600.00
说明：预算明细表中的小计项是每个费用类别的合计，如果明细费用类别不足以包括开支内容或开支内容单项无法确定，该费用类别可以只填写小计。										

8.2 经费分解

8.2.1 材料费

安全工程技术与合作交流中心材料费共计 0.00 万元。

8.2.2 专用费

安全工程技术与合作交流中心专用费共计 0.00 万元。

8.2.3 外协费

工程技术中心外协费共计 180.00 万元，计划用于研究内容一 HZY 专业大模型总体框架设计研究以及研究内容二 HZY 专业大模型发展规划研究。

表 6.外协费明细表

单位：万元

序号	外协方向	研究内容	经费	定价说明
1	HZY 领域大模型语料标注标准	解决行业因标注规范缺失导致的数据质量参差、模态割裂及模型性能瓶颈等问题。通过建立统一、高效的标注体系，推动 HZY 领域高质量数据驱动的科研创新。	100.00	依据标准所需各项技术服务、差旅、会议、专家咨询等费用根据工作人天数进行测算，最终以签定合同为准。
2	HZY 领域对大模型的需求分析	解决 HZY 行业在垂域大模型研建进程中关键业务需求梳理不全、阶段任务拆解困难等核心问题。成果可为 HZY 专业大模型发展提供面向任务的需求牵引、面向场景的能力规划、面向行业的落地支撑，为模型体系扩展、技术路径优化和资源统筹配置奠定基础，有效支撑 HZY 专业大模型（二期）及长远的布局与发展。	36.00	依据需求分析调研所需各项技术服务、差旅、会议、专家咨询等费用根据工作人天数进行测算，最终以签定合同为准。
5	HZY 专业大模型发	制定 HZY 专业大模型的发展目标及演进路线规划，解决大模型发展中的技术演进	44.00	依据制定演进路线及目标规划所需各项技

序号	外协方向	研究内容	经费	定价说明
	展路线及目标规划	连贯性、场景落地适配性及价值释放可持续性等核心问题。确保基座优化、场景适配与生态构建各环节的有机衔接；提升模型在短期验证、中期规模化及长期自进化等不同阶段的能力适配性，满足工艺优化、质量分析、产线决策等全场景递进式需求；建立从技术迭代到产业赋能的完整发展闭环，保障路线推进的科学性与可控性。		术服务、差旅、会议、专家咨询等费用根据工作人天数进行测算，最终以签定合同为准
总 计		180.00		

8.2.4 燃料动力费

本项目无燃料动力消耗，因此燃料动力费共计 0 万元。

8.2.5 事务费

工程技术中心事务费共计 109.5 万元，其中会议费 22.2 万元，差旅费 38 万元、专家咨询费 49.3 万元。

a)会议费

根据《中央和国家机关会议费管理办法》(财行[2016] 214 号)四类会议有关规定，会议费包括：住宿费、伙食费、场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等费用为 550 元/人·天。

会议费计划为 22.2 万元，计算如下表所示：

表 7.工程技术中心会议费明细表

单位：万元

序号	会议类型	人数	次数	天数/次	标准/人	合计
1	年度总结审查会	7	2	1	0.055	0.77
2	节点审查会	8	2	1	0.055	0.88
3	中期预审及评审会	10	2	1	0.055	1.1

4	结题预审及评审会	10	2	1	0.055	1.1
5	实施方案研讨会	8	4	1	0.055	1.76
6	项目进度审查会	8	4	1	0.055	1.76
7	发展规划调研会	8	4	1	0.055	1.76
8	框架多方案比选会	8	3	1	0.055	1.32
9	跨部门衔接协调会	10	10	1	0.055	5.5
10	风险预判推演会	10	6	1	0.055	3.3
11	其他会议（培训会/应急方案会等）	9	6	1	0.055	2.97
总计						22.2

b) 差旅费

差旅费计划为 38 万元。

本项目差旅费预算约为 38 万元，其中 2025 年产生费用共计 8 万元 2026 年 16 万元，2027 年 14 万元。具体的差旅费预算明细如下表所示：

表 8.差旅费预算明细表

序号	事由	次数	人数	天数	行程费/人次（元）	日常费用/天（元）	总经费（万元）	用途
1	HZY 领域数据治理规范研讨	4	4	3	4000	680.00	9.66	技术沟通交流，项目进展汇报
2	HZY 大模型总体框架研讨	4	4	3	4000	680.00	9.66	技术沟通交流，项目进展汇报
3	HZY 大模型发展需求规划研讨	4	4	3	4000	680.00	9.66	技术沟通交流
4	HZY 专业大模型演进路线及目标规划研讨	3	5	3	4000	680.00	9.06	技术沟通交流

c)专家咨询费

专家咨询费指在项目研究开发过程中一次性支付外单位专家的评审咨询费用，其中专家咨询费依据国内高级专业技术职称人员 2800 元/人·天。

专家咨询费计划约为 49.3 万元，计算如下表所示。

表 9. 工程技术中心专家咨询费明细表

单位：万元

序号	会议	专家人数	次数	天数	标准/人	合计
1	年度总结审查会	6	2	1	0.28	3.36
2	节点审查会	7	2	1	0.28	3.92
3	中期预审及评审会	9	2	1	0.28	5.04
4	结题预审及评审会	9	2	1	0.28	5.04
5	实施方案研讨会	6	4	1	0.28	6.72
6	项目进度审查会	6	4	1	0.28	6.72
7	发展规划调研会	6	4	1	0.28	6.72
8	其他会议（培训/应急方案会等）	7	6	1	0.28	11.76
总计						49.3

8.2.6 固定资产折旧费

本课题无需购置固定资产，因此固定资产折旧费计 0.00 万元。

8.2.7 管理费

管理费 30.00 万元。按研究类项目计算，管理费不超过材料费、专用费、50%外协费、燃料动力费、事务费、固定资产折旧费、工资及劳务费七项之和的 13%计列，计算如下:

管理费计算基数 = 材料费 + 专用费 + 50%外协费 + 燃动费 + 事务费 + 固定资产折旧费 = 0.00 + 0.00 + (180.00 × 50%) + 0.00 + 110.00 + 0.00 +277.20 = 477.20 万元

管理费上限 = 477.20 × 13% = 62.04 万元，取 30.00 万元。

表 10.工程技术中心管理费明细表

单位：万元

序号	名称	内容	费用
1	项目全过程管理	进度监控、质量评估、跨部门协调等	14.00
2	文档标准化处理	政策文本校核、框架图绘制、材料整合等	6.00
3	验收材料准备	验收报告编制、成果汇编、专家评审组织等	10.00
总 计			30.00

8.2.8 职工薪酬及劳务费

工程技术中心工资及劳务费共计 277.20 万元。工作人员劳务费用参照合作中心同岗位科研人员平均工资水平合理测算（含五险一金），标准符合行业惯例。6 名工作人员专职从事项目协调管理、大模型总体框架设计研究、大模型发展规划研究与验收保障工作，平均参研时间为 14 个月，人均工资及月劳务费按国防科工局安全工程技术与合作交流中心实际发放均值核定，约为 3.3 万元每月。

表 11. 职工薪酬及劳务费明细表

单位：万元

序号	人员种类	参研人数	参研时间	标准/人月	合计
1	聘用科研人员	6	14	3.3	277.20

表 12.工程技术中心参研人员列表

单位：万元

序号	人员	单位	分工	时间（月）	薪酬标准(万元)	金额(万元)
1	研究人员1	工程技术中心	框架设计、技术把关与协调	10	3.3	33.00
2	研究人员1	工程技术中心	技术把关与协调	10	3.3	33.00

序号	人员	单位	分工	时间（月）	薪酬标准(万元)	金额(万元)
3	臧小为	工程技术中心	技术协调	14	3.3	46.20
4	赵雅琦	工程技术中心	项目管理	18	3.3	59.40
5	王旭华	工程技术中心	技术开发	14	3.3	46.20
6	马 健	工程技术中心	技术开发	18	3.3	59.40

8.2.9 不可预见费

工程技术中心不可预见费共计 0.00 万元。

8.2.10 项目预计收益

工程技术中心收益共计 3.30 万元。计算如下：

项目收益上限 =（总经费-外协费-专用费-材料费中的成品费）× 5% =（600 – 180 – 0 – 0）× 5% = 21.00 万元。

项目预计收益为 3.30 万元。

8.3 按研究内容的经费预算表

表 13.按研究内容的经费预算表

单位：万元

经费类别	金额		合计
	研究内容一	研究内容二	
材料费	0.00	0.00	0.00
专用费	0.00	0.00	0.00
外协费	100.00	80.00	180.00
燃动费	0.00	0.00	0.00
事务费	60.00	49.50	109.50
固定资产折旧费	0.00	0.00	0.00
管理费	15.00	15.00	30.00
职工薪酬及劳务费	150.00	127.20	277.20
不可预见费	0.00	0.00	0.00
收益	2.00	1.30	3.30

合计	325.00	275.00	600.00
说明：表中每个计费项目需对应每一项研究内容的研究方案详细说明测算依据、数量、测算单位、单价以及测算方法等。			

8.4 年度经费分解表

年度	材料费	专用费	外协费	燃料动力费	事务费	固定资产折旧费	管理费	职工薪酬及劳务费	不可预见费	收益	合计	
											国拨	自筹
2025	0.00	0.00	80.00	0.00	30.00	0.00	10.00	79.20	0.00	0.00	199.20	/
2026	0.00	0.00	60.00	0.00	49.50	0.00	10.00	118.80	0.00	2.00	240.30	/
2027	0.00	0.00	40.00	0.00	30.00	0.00	10.00	79.20	0.00	1.30	160.50	/
总计	0.00	0.00	180.00	0.00	109.50	0.00	30.00	277.20	0.00	3.30	600.00	/

9 风险分析

本课题围绕 HZY 专业大模型总体框架设计与发展规划研究，涉及系统性破解行业知识碎片化、多模态数据治理难及模型适配性不足等核心瓶颈，构建一套可落地、可持续、可扩展的专业大模型技术体系与实施路径。其根本目的在于通过设计高可信、高安全、标准化的行业专属技术底座，实现领域知识与 AI 模型的深度耦合。

在技术层面，大模型需持续突破在通用智能、领域适配、效率优化等方面的关键技术瓶颈。缺乏 HZY 领域大模型的基础理论及核心算法适配，导致模型推理效率低下或泛化能力不足。同时，大模型对算力资源要求极高，算力基础设施建设不完善、分布式训练与推理框架不成熟，将严重制约模型研发进度与应用部署规模。此外，多模态融合、可解释性、鲁棒性等前沿技术方向的探索深度，将直接影响领域大模型的智能化水平与应用边界。

在数据层面，高质量、大规模、多样化的数据是大模型训练与优化的核心基石。训练数据覆存在盖面不足、数据质量参差不齐、标注信息不准确，知识更新滞后等问题。此外，数据的合规获取、安全存储、有效治理与高效利用面临巨大挑战，若数据管理体系不完善、隐私保护机

制不健全，将会导致泄密风险。

在应用层面，大模型的价值最终需通过场景化应用来体现。若对行业需求理解不深刻、应用场景挖掘不充分、技术与业务结合不紧密，可能导致大模型“悬浮”于产线，难以创造切实价值。

针对上述风险，课题将从以下几个方面予以规避与应对：一是加强前期技术可行性论证和系统架构设计，合理划分子模块，分阶段实施，降低技术集成压力；二是建立跨部门沟通机制和责任矩阵，落实分工、明确进度，确保多方协同高效推进；三是提前部署数据对接规范和权限体系，保障数据互通与安全合规，保障课题目标如期实现。通过上述规划与路线设计，系统性地推进大模型技术的高质量发展，加速其在各领域的深度融合与应用创新，最终实现技术突破、产业赋能与社会价值的统一。

10 成果推广应用分析

本课题形成的“HZY 专业大模型总体框架设计研究”与“HZY 专业大模型发展规划研究”两项核心成果，本项目围绕专项科技攻关有组织和系统推进，开展 HZY 大模型总体框架设计和发展规划研究，形成 HZY 大模型总体框架技术方案及纲要，实施过程中的重大技术协调，总结科技攻关成效，兼顾技术先进性与工程落地性，具备广泛的行业适配能力与推广应用潜力。

HZY 专业大模型整体框架设计研究，支撑 HZY 领域从知识治理、模型推理、安全监管到工艺优化、项目管理等各关键环节的专业化运行。其多层级架构、可扩展、自主演化的设计适用于多类型、多规模的 HZY 行业实施单位，尤其在知识动态接入、全生命周期治理、多工具链协同等方面具有显著价值。框架具备良好的适配性，可根据 HZY 领域不同细分场景的业务需求和安全规范进行定制部署，并与现有业务系统进行安

全接口集成，适用于 HZY 领域的核心业务场景，并可拓展至国防科研、高端装备制造、战略性新兴产业等对安全性和专业性要求高的行业领域。

该成果可集成于 HZY 行业级大模型底座中，为领域专家、安全监管人员、工艺工程师提供专业知识辅助推理、安全风险动态识别、工艺参数智能优化、项目全周期管理建议，在安全风险预警、工艺流程优化、复杂故障诊断、项目协同管理等方面发挥重要作用。模型具备领域知识深度理解、复杂逻辑推理与可信安全生成能力，亦可迁移至其他高危行业或复杂系统工程领域，如重大危险源管控、、关重设备运维等，进一步拓展其应用深度与行业覆盖广度。

预计本课题成果推广后，将在以下方面产生显著效益：一是全面提升 HZY 领域知识管理、推理决策与安全管控的专业化、智能化和安全化水平，降低因通用模型知识局限、经验依赖及信息割裂带来的创新瓶颈、安全风险与效率损失；二是加强跨领域、跨部门、跨系统的专业知识共享与数据标准化治理，支撑行业知识系统化流转与协同创新；三是通过模型驱动的专业知识推理与安全决策支持，显著提高行业创新活动、安全监管和生产流程的科学性、前瞻性和精准性；四是为 HZY 行业建立统一的专业大模型技术框架与典型应用示范样板，具备较强的复制推广价值，可在 HZY 核心领域及相关高危战略性产业项目中实现广泛应用。通过持续优化框架功能与模型专业能力，可不断提升 HZY 行业的整体效能，助力国家 HZY 事业的高质量发展和智能化升级。

11 知识产权分析

在本课题的研究过程中，预期的核心研究成果包括七项关键报告与标准，分别为 HZY 领域多模态语料标注标准、HZY 专业大模型需求分析报告、HZY 专业大模型发展调研报告、HZY 行业大语言模型知识治理方法研究报告以及 HZY 专业大模型框架设计报告。例如，针对 HZY 领域数

据异构、模态复杂的特点，构建一套覆盖文本、图像、信号等多源数据的统一标注规范与质量控制体系，建立 HZY 领域多模态语料标注标准，为高质量训练数据生产奠定了基础。在 HZY 专业大模型需求分析报告中，系统梳理 HZY 领域在专业知识深度、推理可靠性、安全可控性等方面的核心需求与痛点，为模型研发提供了精准指引。在 HZY 专业大模型框架设计报告中，提出满足 HZY 领域高安全、高可信、高性能要求的多层级、可扩展、自主演化的整体架构方案，是后续工程化实施的核心蓝图。

除上述核心成果外，研究过程中还将积累技术文档、数据集以及接口规范等成果。这些成果共同构成了 HZY 专业大模型研发与应用的完整成果体系，具备体系性强、逻辑严谨、可操作性高等特点，适合通过技术秘密保护、行业标准提案、内部知识库建设等多种方式进行有效管理和价值释放。

从成果性质来看，HZY 领域多模态语料标注标准属于基础规范型成果，是保障模型训练数据质量与一致性的前提，可通过行业标准或技术秘密进行保护。HZY 专业大模型需求分析报告、HZY 专业大模型框架设计报告等属于核心设计型成果，是指导模型研发、应用部署与效果验证的关键技术文档，具有极高的技术秘密价值和内部指导意义。HZY 行业大语言模型知识治理方法研究报告则属于体系构建型成果，为 HZY 领域知识的系统化组织、动态更新与安全管控提供了方法论支撑，适合作为技术秘密或内部管理规范。HZY 专业大模型发展总结报告属于总结归纳型成果，系统梳理课题研究历程、关键技术突破与整体成效，具备重要的文献价值和历史参考意义，可作为项目归档和后续研究的基础。

综上，课题研究成果在知识产出层面呈现出“可规范、可指导、可沉淀”的多维特征，系统构建 HZY 专业大模型研发与应用的理论基础与技术路线，也为后续工程化落地、行业推广和标准体系建设提供了坚实

的知识支撑和方法论保障。通过系统化的成果总结与知识管理，课题研究将在 HZY 领域智能化升级、行业知识体系构建、以及国家相关战略任务实施中形成持续的知识引领力和技术推动力。

承研单位意见 （课题承研单位盖章） （子课题承研单位盖章） 年 月 日
主管部门（单位）意见 （主管部门盖章） 年 月 日

附件清单：

1.专项科研课题诚信承诺书；

2.资质证书等证明材料；

3.详细经费测算报告；

（如有其他材料，自行添加附件）

附件 4-1

专项科研课题诚信承诺书

本单位郑重承诺：

1.本单位课题申报材料按照专项实施管理暂行办法和专项科研管理细则要求编制，真实有效。

2.本单位所申报的课题未列入国家有关部门或军队其他计划，无重复申报。

3.本单位所申报的课题无侵犯他人知识产权行为。

申报单位：（盖章）

年　月　日